

第十一章 振动

1. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow F = -kx = -m\omega^2 x$
 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

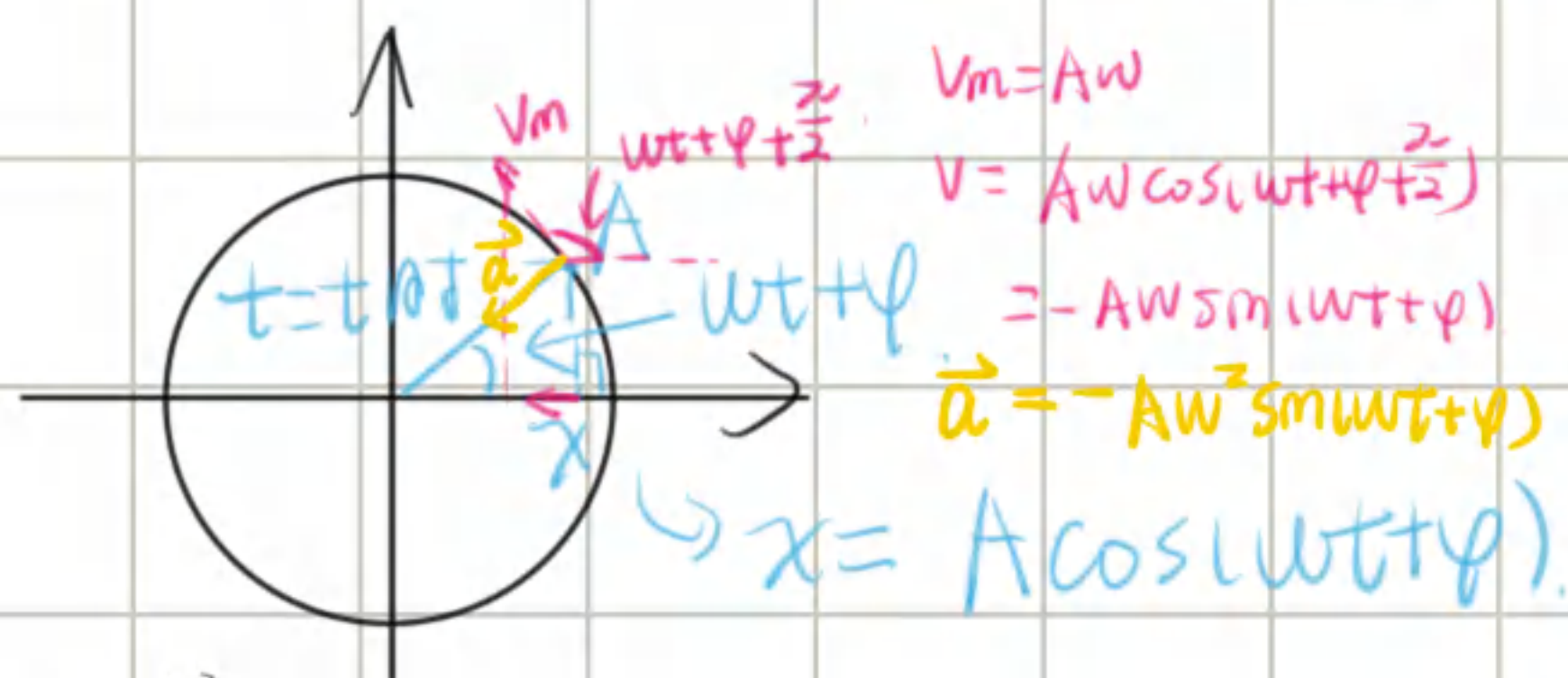
A, φ 确定

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

代入 $t=0, x=x_0, v=v_0$

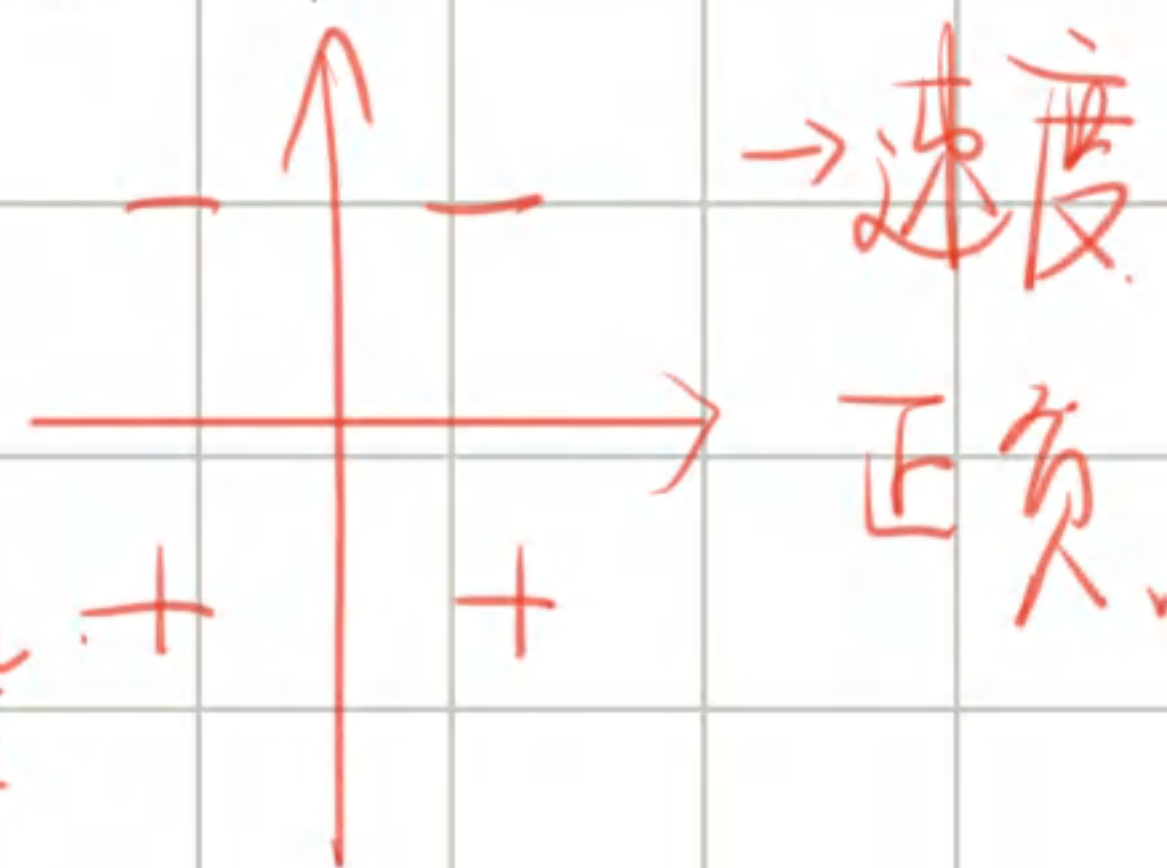
对给定的系统, T 由系统本身决定, A 与 φ 由初始条件确定.



用旋转矢量描述简谐运动

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$



2. 相位差

1) 对同一运动, 相位差可给出两状态变化所需时间.

$$\Delta \varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi) \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

2) 对两同频率的运动 相位差表示它们步调上的差异 (解决振动合成问题).

3. 单摆 $\theta < 5^\circ$ 时, $\sin \theta \approx \theta$



$$M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$$

重力沿切向分力提供回复力矩

$$J = ml^2$$

转动惯量

$$-mgl \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (\text{刚体转动定律})$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta, \quad \text{令 } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

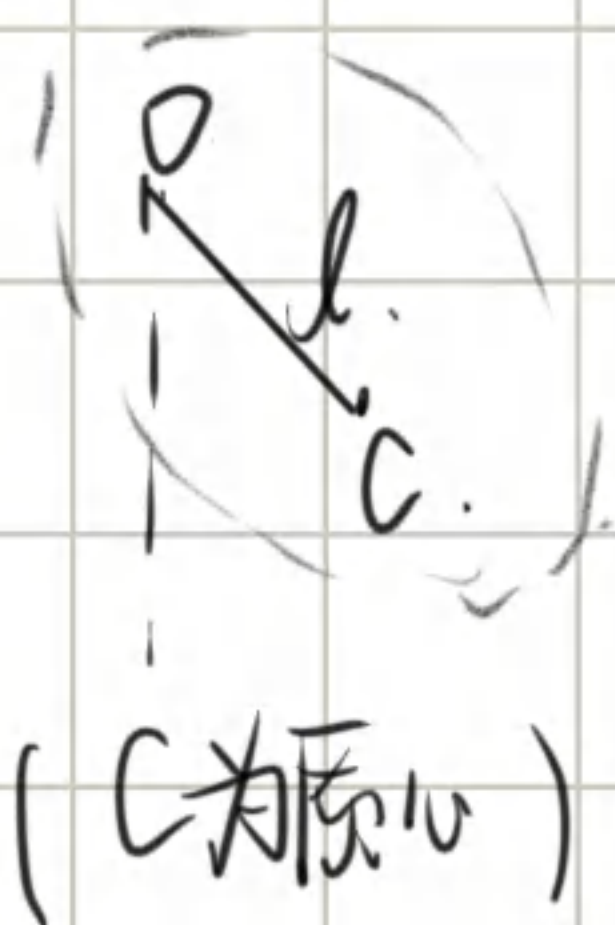
$$\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\omega^2 \theta$$

↓

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

4. 复摆



$$M \approx -mgl \theta$$

$$-mgl \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\text{令 } \omega^2 = \frac{mgl}{J}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\omega^2 \theta \Rightarrow$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$$

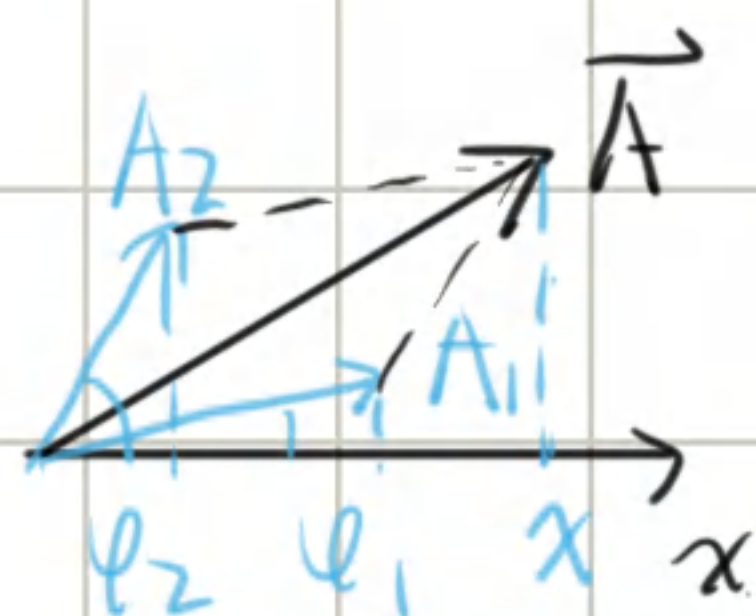
5. 弹簧振子: $E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2 \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

二. 简谐运动的合成

$$1. \begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$



$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

2. 相位差: ① $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2n\pi$

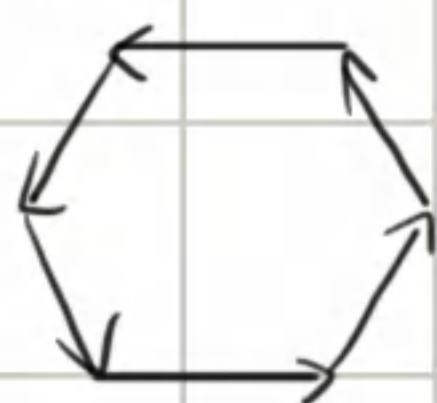
$A = A_1 + A_2$ (相互加强)

N 个同方向同频率

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \\ \vdots \\ x_n = A_n \cos(\omega t + \varphi_n) \end{cases}$$

$$\rightarrow x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

eg: $\begin{cases} x_1 = A_0 \cos \omega t \\ x_2 = A_0 \cos(\omega t + \Delta\varphi) \\ \vdots \\ x_N = A_0 \cos(\omega t + (N-1)\Delta\varphi) \end{cases}$



① $\Delta\varphi = 2k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$

$$A = \sum A_i = NA_0$$

② $N\Delta\varphi = 2k'\pi$ ($k' \neq kN, k' = \pm 1, \pm 2, \dots$)

N 个矢量依次相加构成一个闭合多边形
 $A = 0$

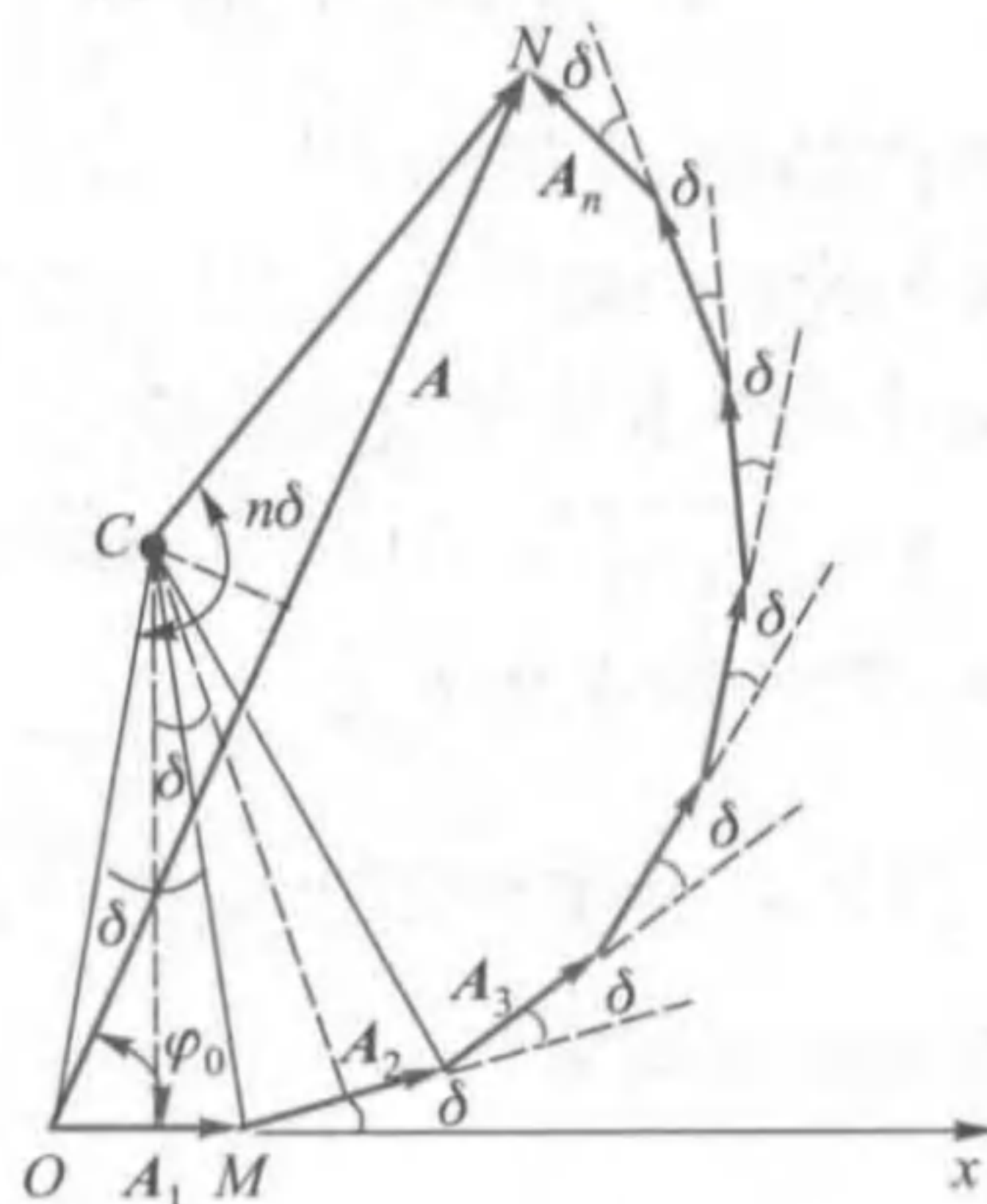
已知 N 个分量 A 相同, 且 $\varphi_{i+1} - \varphi_i = \delta$

则 $\angle OCM = \delta, \angle OCN = n\delta$

在等腰 $\triangle OCN$ 中: 在 $\triangle OCM$ 中

$$A = 2|\vec{OC}| \sin \frac{n\delta}{2} \quad |\vec{OC}| = \frac{A_0}{2 \sin(\frac{\delta}{2})}$$

$$\therefore A = A_0 \frac{\sin(\frac{n}{2}\delta)}{\sin(\frac{1}{2}\delta)}$$



又在 $\triangle OCN$ 中, $\angle CON = \frac{1}{2}(\pi - n\delta)$

在 $\triangle OCM$ 中, $\angle COM = \frac{1}{2}(\pi - \delta) \Rightarrow \varphi_0 = \angle COM - \angle CON = \frac{n-1}{2}\delta$

$$\therefore \varphi_0 = \frac{n-1}{2}\delta$$

同方向不同频率: [不考]

$$\begin{cases} x_1 = A \cos \omega_1 t \\ x_2 = A \cos \omega_2 t \end{cases} \Rightarrow x = x_1 + x_2 = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$$

$$\Rightarrow x = 2A \cos \frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2} \cos \frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}$$

振动方向垂直的同频率

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \xrightarrow{\text{消去 } t} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta \varphi = \sin^2 \Delta \varphi$$

(椭圆方程)

① $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0$ 或 2π

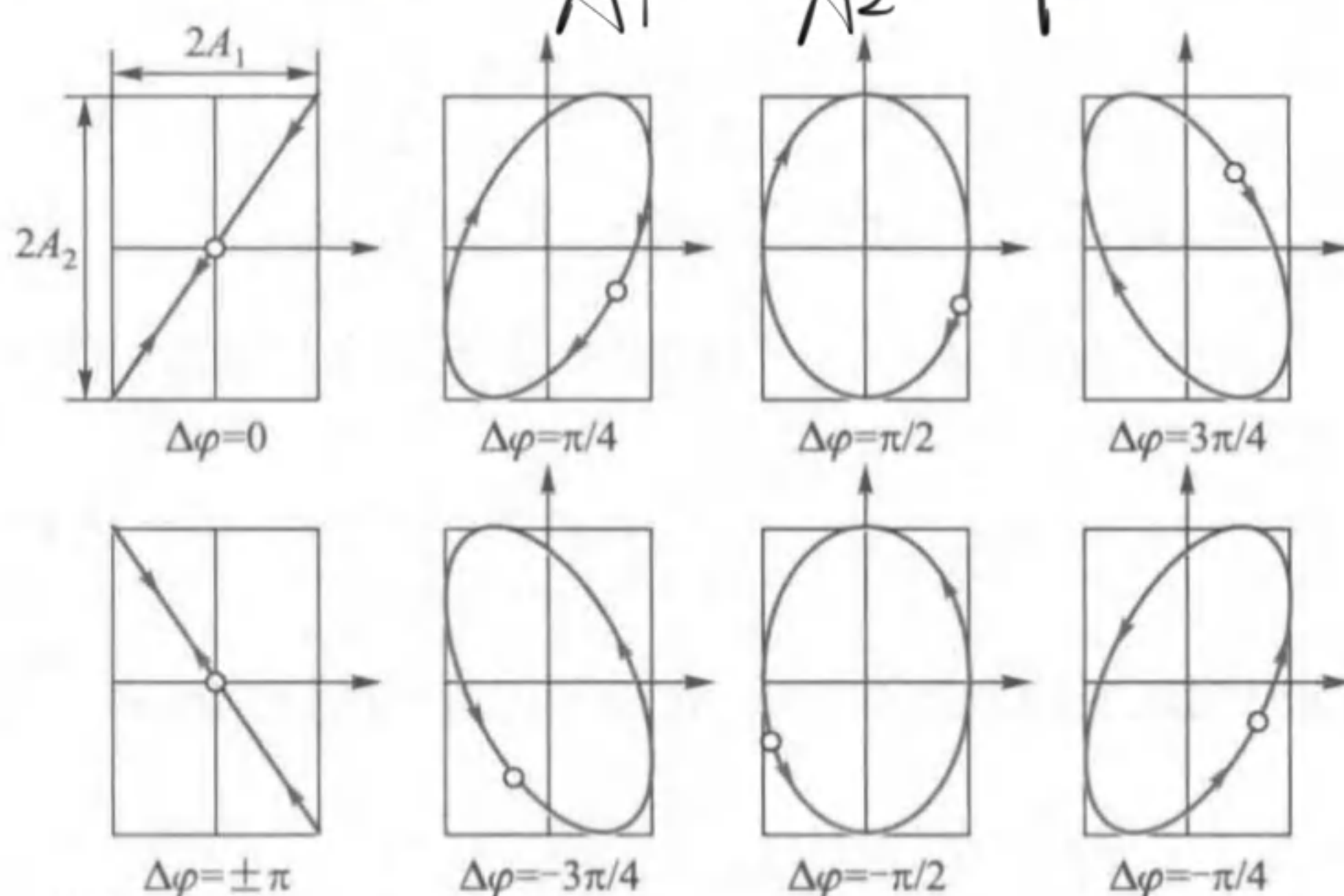
$$y = \frac{A_2}{A_1} x, \omega \text{ 不变}, A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$$

③ $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{2}$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

② $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$



$0 < \Delta \varphi < \pi \rightarrow$ 顺时针

$-\pi < \Delta \varphi < 0$ 或 $\pi < \varphi < 2\pi \rightarrow$ 逆时针

二. 阻尼振动

阻尼力: $F_r = -cV$

$$-kx - cV = ma \Rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \delta = \frac{c}{2m} \quad (\text{阻尼系数}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

① $\omega_0^2 > \delta^2$

$$x = A e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

(振幅) $\downarrow$ 频率

[欠阻尼]

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

② $\omega_0^2 < \delta^2$ $x = C_1 e^{-(\delta - \delta_0)t} + C_2 e^{-(\delta + \delta_0)t}$

[过阻尼] $\delta_0 = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$

③ $\omega_0^2 = \delta^2$ $x = (C_1 + C_2 t) e^{-\delta t}$

[临界]

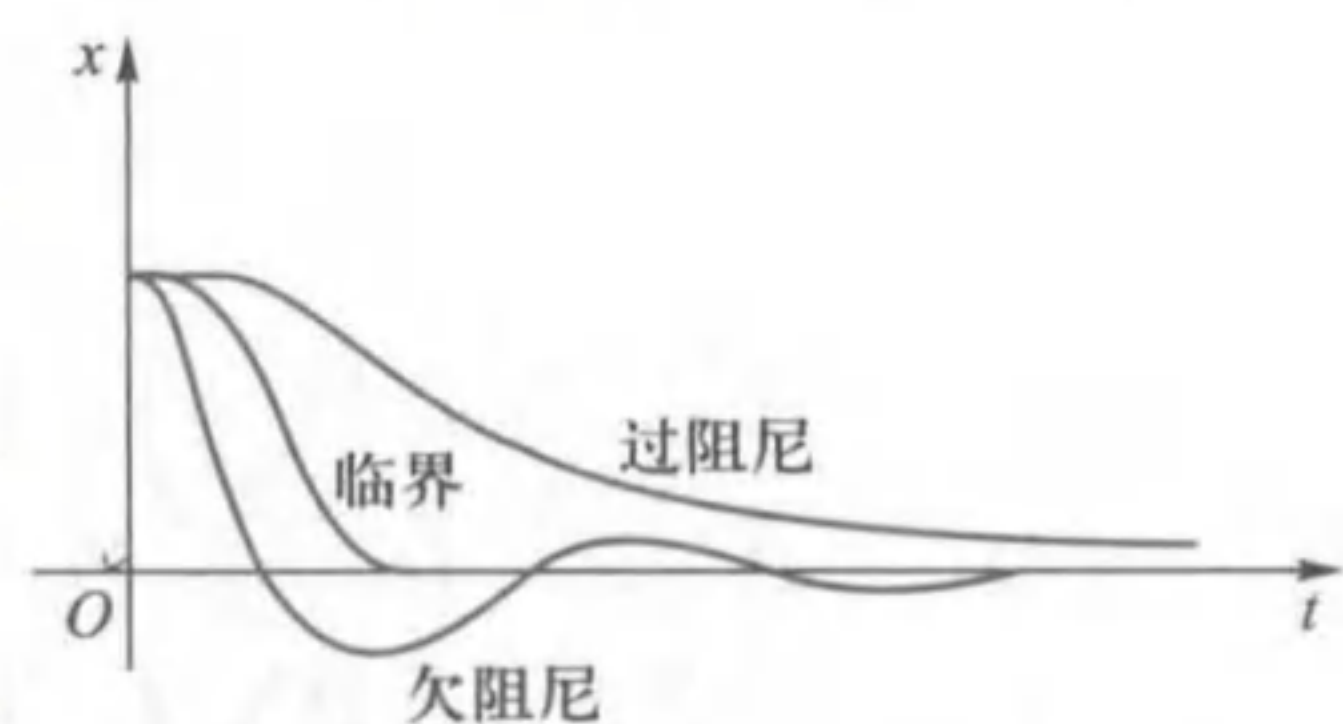


图 11.2-2 阻尼振动 $x-t$ 曲线

三. 受迫振动

$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F \cos \omega_p t$ (驱动力)

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ [固有频率]
 $\delta = \frac{c}{2m}$ [阻尼系数]
 $f = \frac{F}{m}$ [单位质量受到的驱动力的幅值]

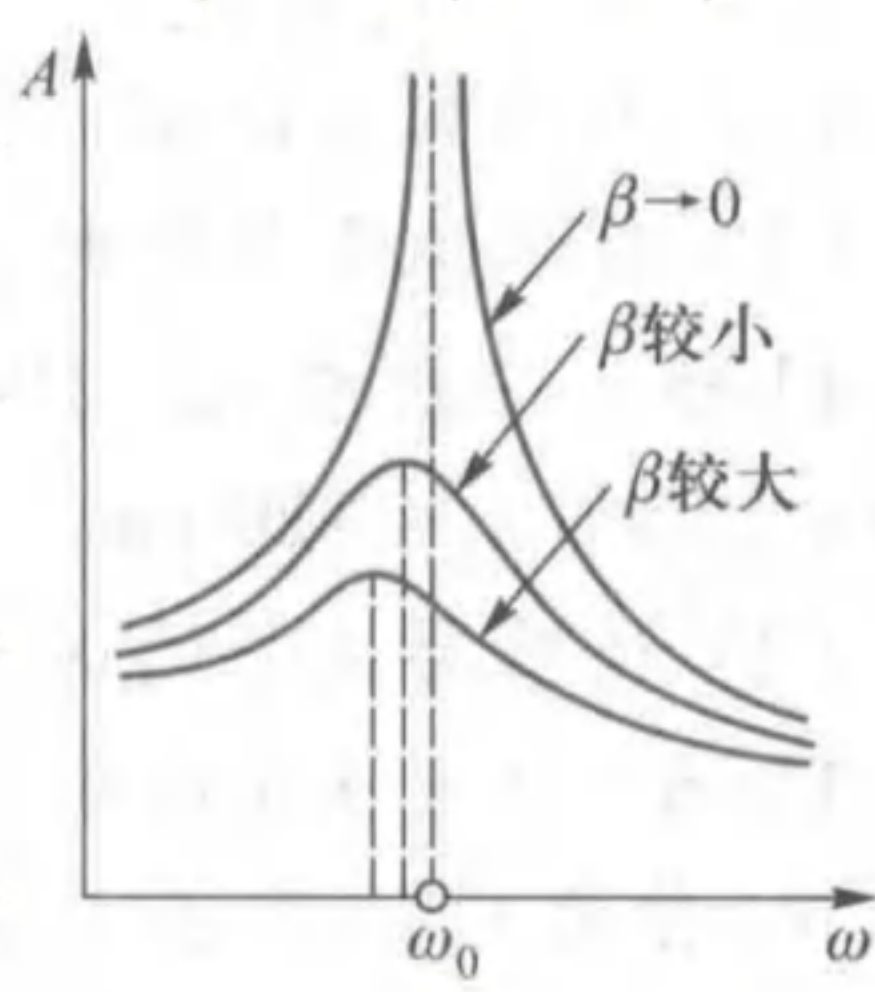
$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f \cos \omega_p t$

$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_0 t + \varphi) + \underline{A \cos(\omega_p t + \psi)}$

$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}}$

$\psi = \arctan \frac{-2\delta \omega_p}{(\omega_0^2 - \omega_p^2)}$

共振: $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \Rightarrow$ 共振振幅 $A_r = \frac{f}{2\delta \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$
 固有频率



波动.

一. 机械波的形成.

↳ 波源, 弹性介质.

1. 横波: 振动方向与波方向垂直 (在固体与液体表面传播)

纵波... 平行 (在固、液、气中传播).

2. 波长 λ , 周期 T , 频率 $\nu (= \frac{1}{T})$, 波速 u

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

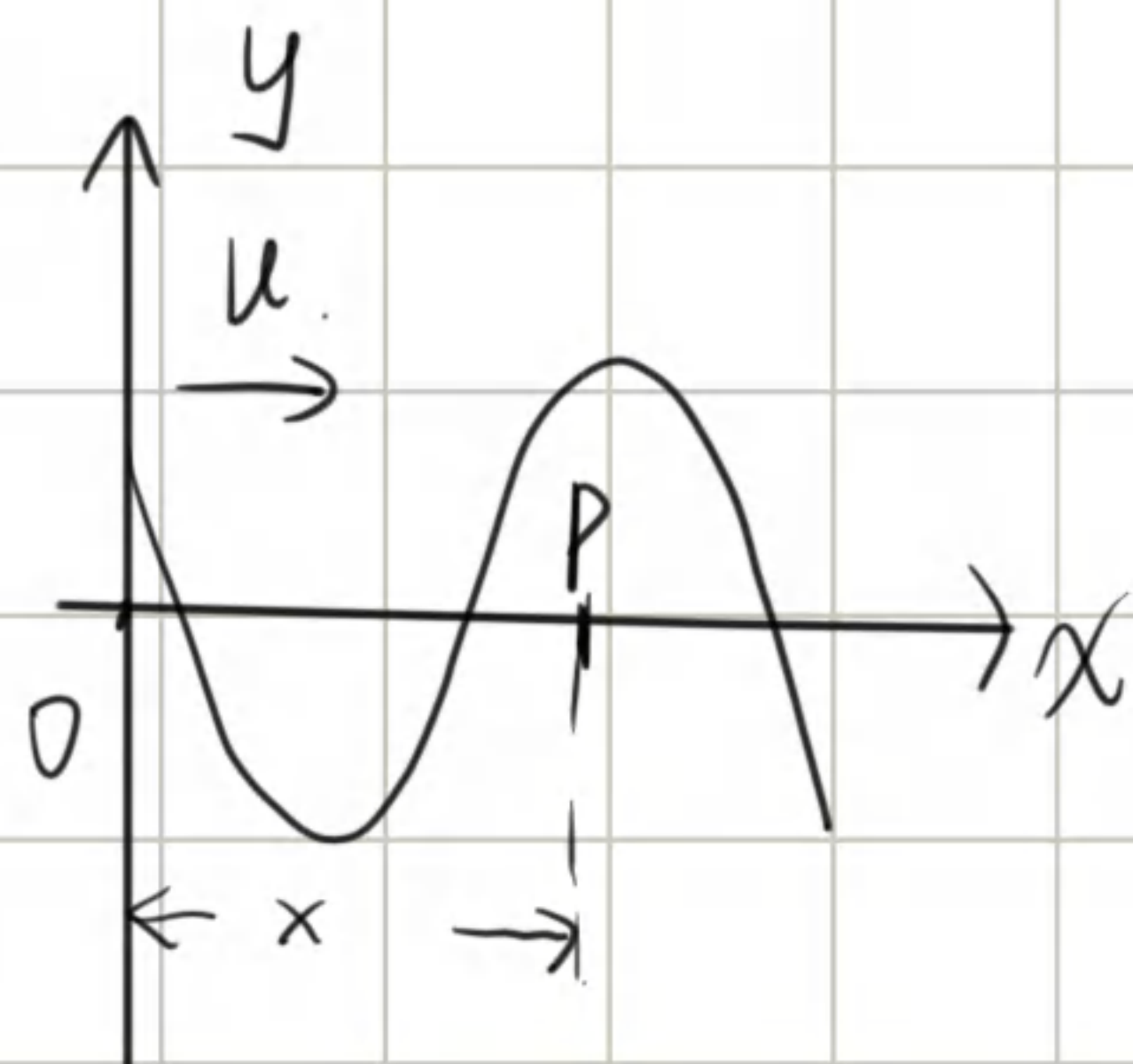
注意: T 与 ν 取于波源, 而 u 取决于介质

固体: $\begin{cases} u = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \rightarrow \text{横} & (G: \text{切变模量}) \\ u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} & E: \text{弹性模量} \\ u = \sqrt{\frac{k}{\rho}} \rightarrow \text{纵} & (k: \text{体积模量}) \end{cases}$

$\Rightarrow \rho$ 为介质密度

二.

$\begin{cases} y = A \cos[\omega t - \frac{x}{u} + \varphi] \rightarrow \text{沿 } x \text{ 轴正向} \\ y = A \cos[\omega t + \frac{x}{u} + \varphi] \rightarrow \text{沿 } x \text{ 轴负向} \end{cases}$



波函数标准形式: $y(x, t) = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$

$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$ $\rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (角波数)

$\rightarrow$ 以相位角度 P 的相位落后多少

质点的振速, 加速度

$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin[\omega t - \frac{x}{u} + \varphi]$

$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos[\omega t - \frac{x}{u} + \varphi]$

三. 物理意义

1. x -定时, $y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi)$

令 $\varphi' = -\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$ 则 $y = A \cos(\omega t + \varphi')$

$y(x, t) = y(x, t + T) \rightarrow$ 时间周期性

2. t -定时, 波函数表示波线上各点相对平衡位置的位移

$y(x, t) = y(x + \lambda, t)$

取 $\varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda}x_1 + (\omega t + \varphi_0)$ $\varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda}x_2 + (\omega t + \varphi_0) \Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$

$\rightarrow$ 当 $\Delta\varphi = 2\pi$ 时, $\Delta x = \lambda$

$= 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$

令 $\varphi'' = \omega t + \varphi = C$ [定值]

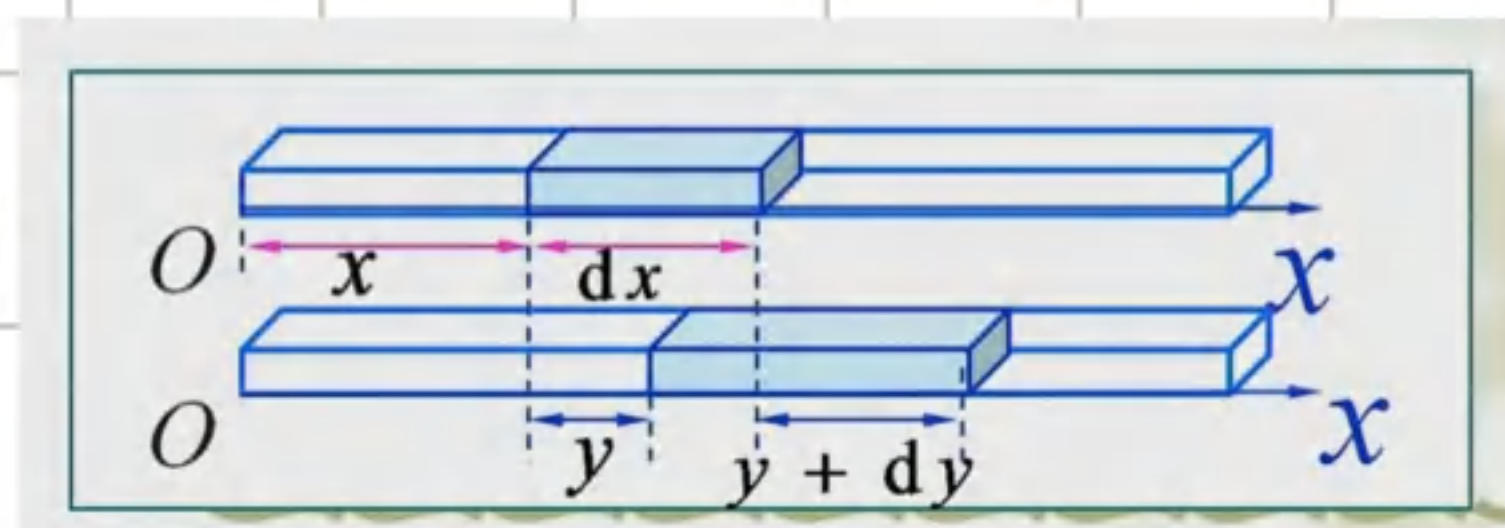
$\therefore y = A \cos[-\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi'']$

3. 若 x, t 均发生变化 $\rightarrow$ 行波 $\frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta x}{\lambda}$

四、波动能量的传播

计算 x 位置处 dV 体积元 (质量为 dm)

介质的动能:



$$dW_k = \frac{1}{2}(dm)v^2 = \frac{1}{2}(\rho dV)v^2$$

$$y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \Rightarrow v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \omega(t - \frac{x}{u})$$

振动动能: $dW_k = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

弹性势能: $dW_p = \frac{1}{2} k (dy)^2$

杨氏模量: $\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$ (一段长 l 的固体棒在力 F 作用下的相对伸长量) 切变...

又弹性定律 $F = k \Delta l$, $k = \frac{SE}{l} = \frac{SE}{dx}$ $\rightarrow S$ 是横截面积 杨氏模量

$dW_p = \frac{1}{2} k (dy)^2 = \frac{1}{2} E S dx (\frac{dy}{dx})^2$ $\rightarrow$ 形变量 $\rightarrow$ 引入波速公式 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 或 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$
 $\rightarrow E = \rho u^2$

$= \frac{1}{2} \rho u^2 dV (\frac{dy}{dx})^2$ $\rightarrow$ 质元长度

$\times S dx = dV$ (质元体积)

$= \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) = dW_k$

体积元总机械能: $dW = dW_k + dW_p = \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

Attention: ①在波动传播介质中,任一体积元的 $W_k, W_p, W_{总}$ 均随 x, t 周期性变化,且是同相位的.

平行位置时, $W_k, W_p, W_{总}$ 均最大
 位移最大时,三者均为0.

②任一体积元机械能不守恒!!!

五、能量密度:

1. 定义: 单位体积介质中的波动能量: $W = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

2. 平均能量密度: 一个周期内的平均值

$\bar{W} = \frac{1}{T} \int_0^T W(x, t) dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$ (J/m³)

六. 能流和能流密度

能流: 单位时间内垂直通过某面积的能量

解释: 在 dt 内通过截面 S 的能量即为体积为

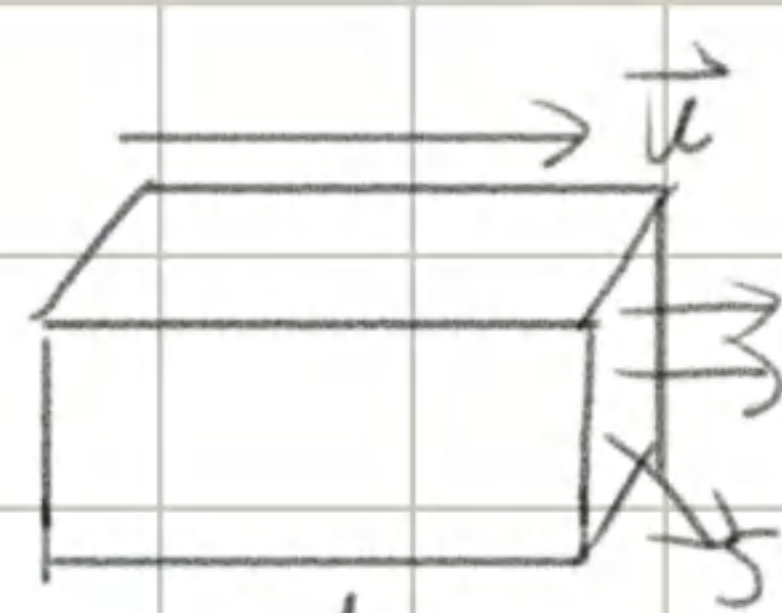
$u dt S$ 的介质内部能量: $dE = \bar{w} \cdot (u dt \cdot S)$

$P = \frac{w S u dt}{dt} = w S u$

平均能流: $\bar{P} = \bar{w} S u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 S \cdot u$

平均能流密度: $\bar{J} = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流 (波的强度)



能量密度: 单位体积内波动能量

例1 证明球面波的振幅与离开其波源的距离成反比, 并求球面简谐波的波函数.

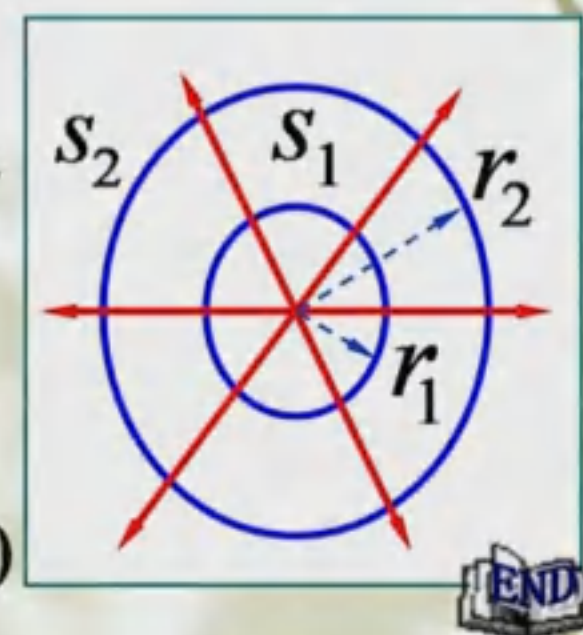
证 考察通过两个同心球面的能流, 由于介质无吸收, 通过两个球面的平均能流相等.

$\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2$

即 $\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$

所以 $y = \frac{A_0 r_0}{r} \cos \omega(t - \frac{r}{u})$



对于球面波, 传播距离 ↑ 振幅 ↓

一. 波的叠加

① 波传播的独立性

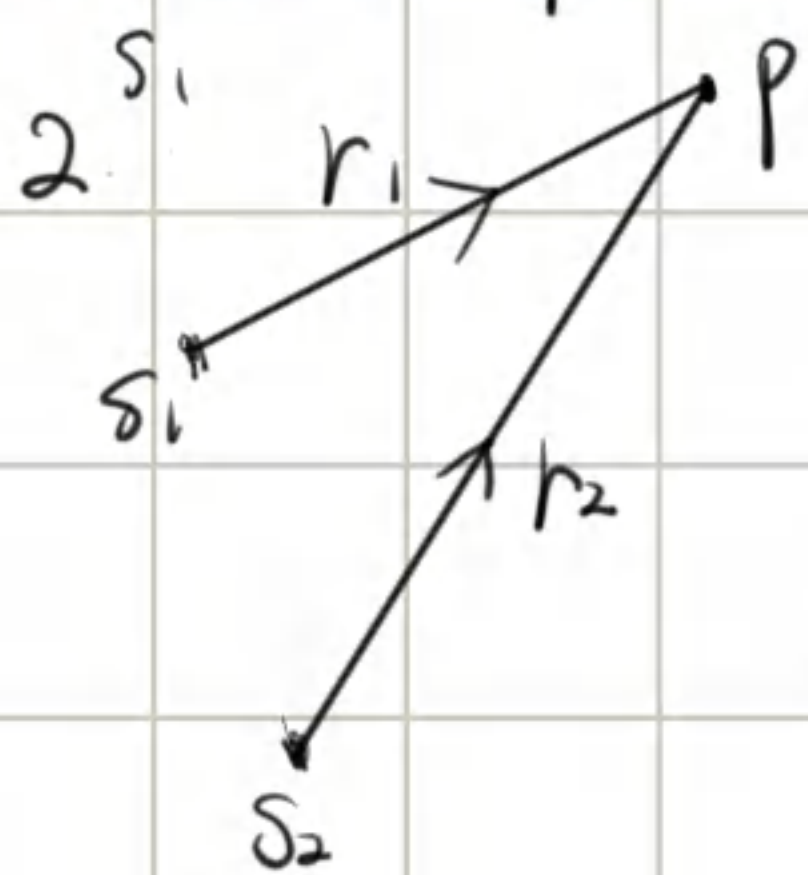
② 波的叠加原理 (对强度较小的适用)

二. 波的干涉

即振动不垂直即可

1. λ 相同, 振动方向平行, 相位差恒定 ← 相干条件

Attention ~



$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

波源振动

相位落后

点P两个分振动: $y_p = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$

$y_{2p} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})$

$y_p = A \cos \omega t + \varphi$

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi}$

$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$ (恒定)

$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}$

① 空间各点的合振动的振幅与波的强度分布虽随位置而变但却是恒定的 $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{r_2}{\lambda})$

② $\begin{cases} \Delta\varphi = \pm 2k\pi, k=0,1,2,\dots & A=A_1+A_2 \rightarrow \text{始终加强} \\ \Delta\varphi = \pm (2k+1)\pi, k=0,1,2,\dots & A=|A_1-A_2| \rightarrow \text{始终减弱} \end{cases}$

若 $\varphi_1 = \varphi_2$, 则 $\Delta\varphi = -2\pi \frac{\delta}{\lambda}$ $\delta = r_2 - r_1$

$\begin{cases} \delta = \pm k\lambda, k=0,1,2,\dots & A=A_1+A_2 \\ \delta = \pm (k+\frac{1}{2})\lambda, k=0,1,2,\dots \end{cases}$

$\delta = \text{其他} \quad |A_1-A_2| < A < A_1+A_2$

三. 驻波

1. 方程: 正向: $y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$

反向: $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$

$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

$y = y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$

1) 振幅 $|2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}|$ 随 x 而异与 t 无关

$|\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}| = \begin{cases} 1, & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm k\pi, k=1,2,\dots \\ 0, & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm (k+\frac{1}{2})\pi, k=1,2,\dots \end{cases}$

$x = \begin{cases} \pm k\frac{\lambda}{2}, k=0,1,\dots & A_{\max} = 2A \rightarrow \text{波腹} \\ \pm (k+\frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}, k=0,1,\dots & A_{\min} = 0 \rightarrow \text{波节} \end{cases}$

相邻波腹/波节 $\rightarrow \frac{\lambda}{2}$

相邻波腹与波节 $\rightarrow \frac{\lambda}{4}$

2) 相邻两波节间质点振动同相位, 任一波节两侧振动相位相反. 在波节处产生 π 的相位跃变

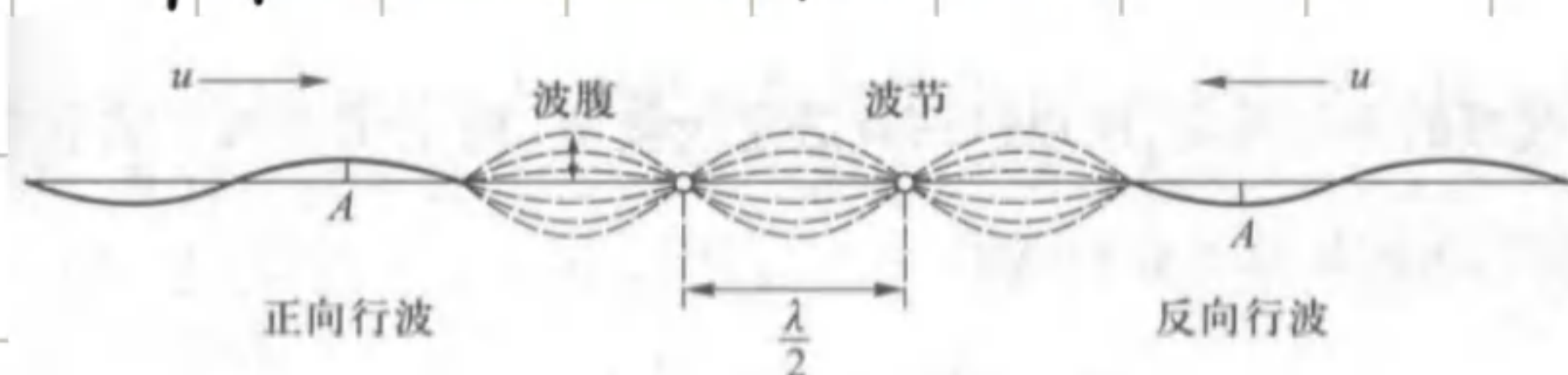


图 12.3-3 驻波

$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} > 0, -\frac{\lambda}{4} < x < \frac{\lambda}{4}, y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$

$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} < 0, \frac{\lambda}{4} < x < \frac{3}{4}\lambda, y = -2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos (2\pi \nu t + \pi)$

四. 半波损失

1. 产生条件: 波疏 $\rightarrow$ 波密介质
2. 反射波

☆☆☆☆

对于分界面两侧的介质, 介质密度 ρ 和介质中波速 u 的乘积 ρu 相对较大的介质称为波密介质, ρu 相对较小的介质称为波疏介质. 可以证明: 在垂直入射的情况下, 有

(1) 当波从波密介质入射到波疏介质界面上反射时, 反射波没有 π 的相位突变;

(2) 当波从波疏介质入射到波密介质界面上反射时, 反射波存在 π 的相位突变.

由振动合成的角度来考虑, 反射波存在 π 的相位突变时, 对于反射点, 由入射波和反射波引起的两个分振动有 π 的相位差, 因此反射点是波节, 固定不动; 如果反射波没有 π 的相位突变, 则反射点处的两个分振动同相叠加, 反射点将出现波腹, 反射点为自由点.

由于 π 的相位突变对应于半个波长的波程差, 所以反射波发生 π 的相位突变的现象又被称为半波损失, 如图 12.3-4 所示.

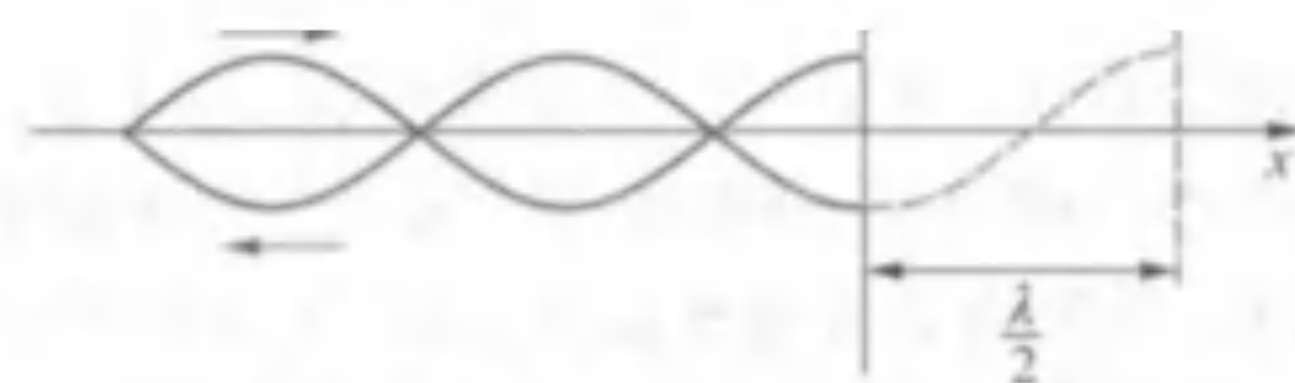
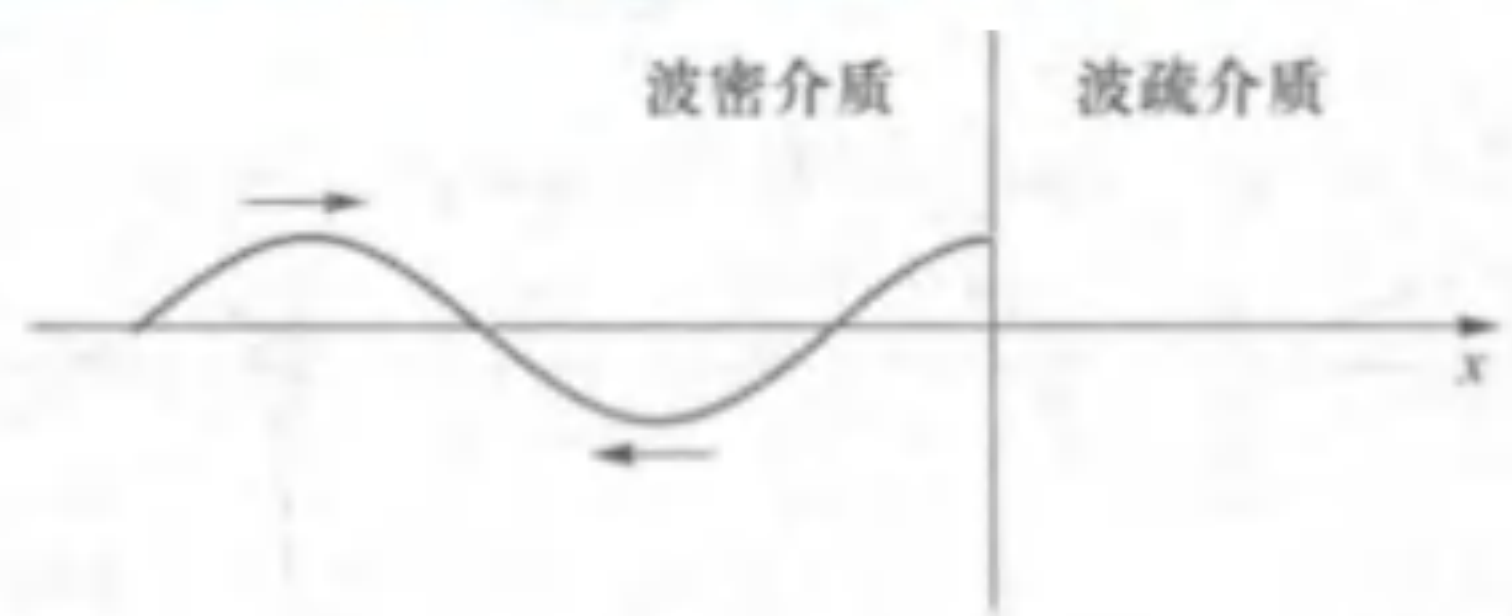


图 12.3-4 半波损失

驻波的能量: $dW_p \propto (\frac{\partial y}{\partial x})^2$ (势能) $\rightarrow$ 主要集中在波节 (无长距离能量传播)

$dW_k \propto (\frac{\partial y}{\partial t})^2$ (动能) $\rightarrow$ 主要集中在波腹

振动的简正模式: (弦线上形成的驻波的波长值不连续.) $(n=1, 2, \dots)$

两端固定 (弦节) 的弦线形成驻波时, 波长 λ_n 与弦线长 l 应有 $l = n \frac{\lambda_n}{2}$

由此频率决定的各种振动方式称为弦线的简正模式.

弦上波速 u 由弦的张力 F_T 和线密度 ρ 决定 $u = \sqrt{\frac{F_T}{\rho}}$

两端固定 $\rightarrow$ 两端必定是波节 ($A=0$, 始终静止)

$\rightarrow$ 弦长 l 必须等于半波长整数倍 $l = n \frac{\lambda_n}{2} (n=1, 2, \dots)$

又 $V = \frac{u}{\lambda}$, $\lambda_n = \frac{2l}{n} \Rightarrow V_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n u}{2l} (n=1, 2, \dots)$

基频: $(n=1)$ $V_1 = \frac{u}{2l}$

$(n=1, 2, \dots)$ $\downarrow$ 波速 $V_n = n \frac{u}{2l}$ $\uparrow$ 频率

谐波 $n > 1$. $v_2 = 2v_1 \dots v_3 = 3v_1 \dots$

两端不固定 $\rightarrow$ 固定端为波节, 自由端为波腹 (A 最大)

弦长 l 必须等于 $\frac{1}{4}$ 波长的奇数倍 $l = (n - \frac{1}{2}) \cdot \frac{\lambda_n}{2} = \frac{(2n - 1)\lambda_n}{4}$

又 $v = \frac{u}{\lambda}$, $\lambda_n = \frac{4l}{2n - 1} \Rightarrow v_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{(2n - 1)u}{4l}$

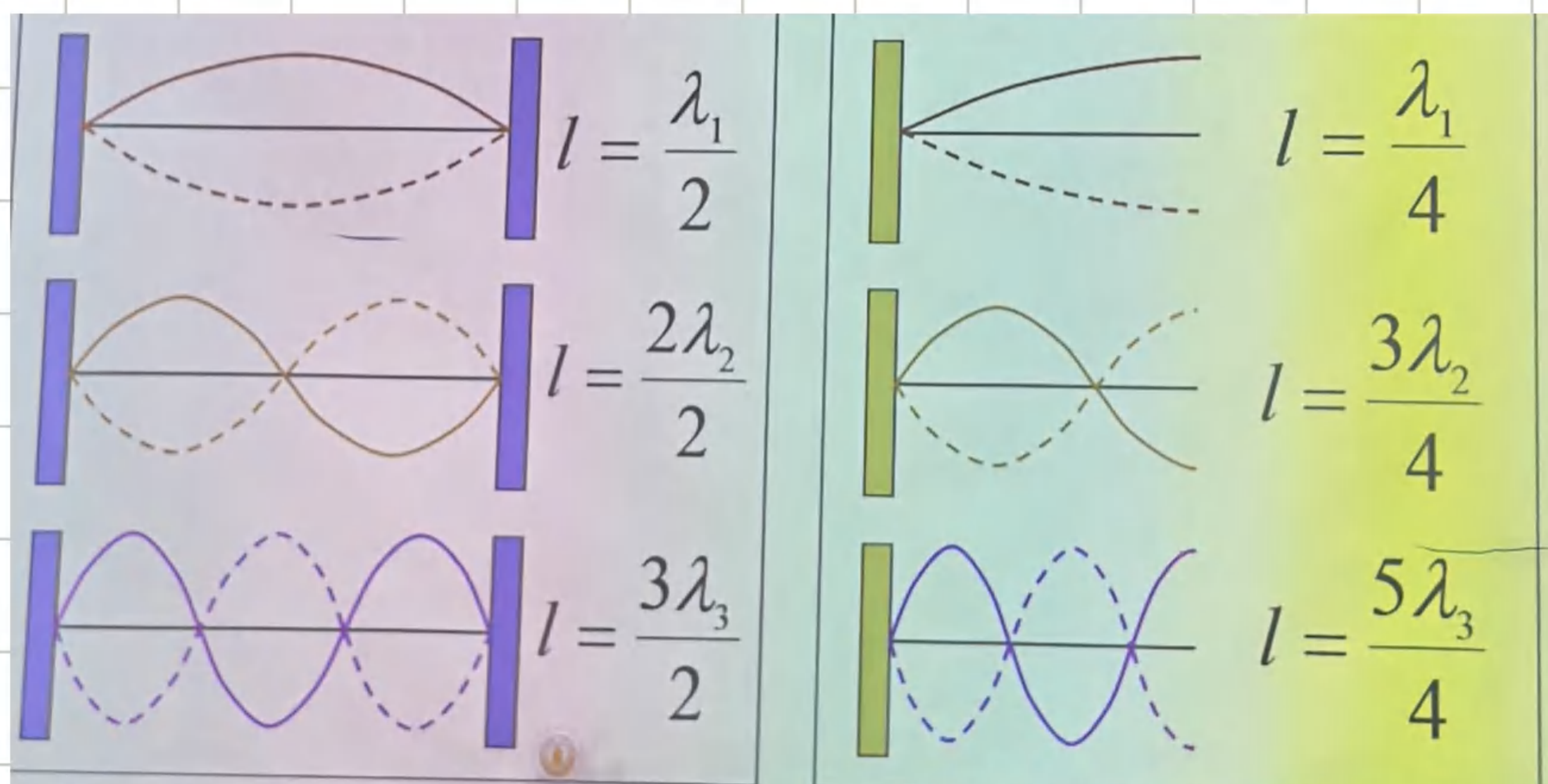
基频 $n = 1$, $v_1 = \frac{u}{4l}$

$\downarrow$ 决定弦的音高

谐波

$\downarrow$ 决定弦的音色

原因: 驻波中相邻波节与波腹距 $\frac{\lambda}{4}$



如图 $l = 0.3m$, 张力 $T = 9.4N$ 密度 $\rho = 2.8 \times 10^{-4} kg/m$, 求弦所发的声音的基频与谐波.

$\because l = 0.3m = n \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{n}$

$u = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{9.4}{2.8 \times 10^{-4}}} \times 10^2$

$v_n = \frac{u}{\lambda} = \frac{un}{2l}$

$\Rightarrow$ 当 $n=1$ 时 (基频) $v_n = \frac{u}{2l} = \sqrt{\frac{9.4}{2.8 \times 10^{-4}}} \times 10^2 \times \frac{1}{0.6}$



六. 多普勒效应

1. 波源不动, 观察者动

v_0 : 观察者移动速度

$\rightarrow$ 接收频率

$v' = \frac{u + v_0}{u} v \rightarrow$ 靠近

$v' = \frac{u - v_0}{u} v \rightarrow$ 远离

$v' = \frac{u}{u - v_s} v \rightarrow$ 靠近

$v' = \frac{u}{u + v_s} v \rightarrow$ 波源远离

$v' = \frac{u}{u + v_s} v$

$v' = \frac{u}{u + v_s} v$

$v' = \frac{u}{u + v_s} v$

2. 观察者不动, 波源动

v_s : 波源运动速度

u : 波在介质中传播速度

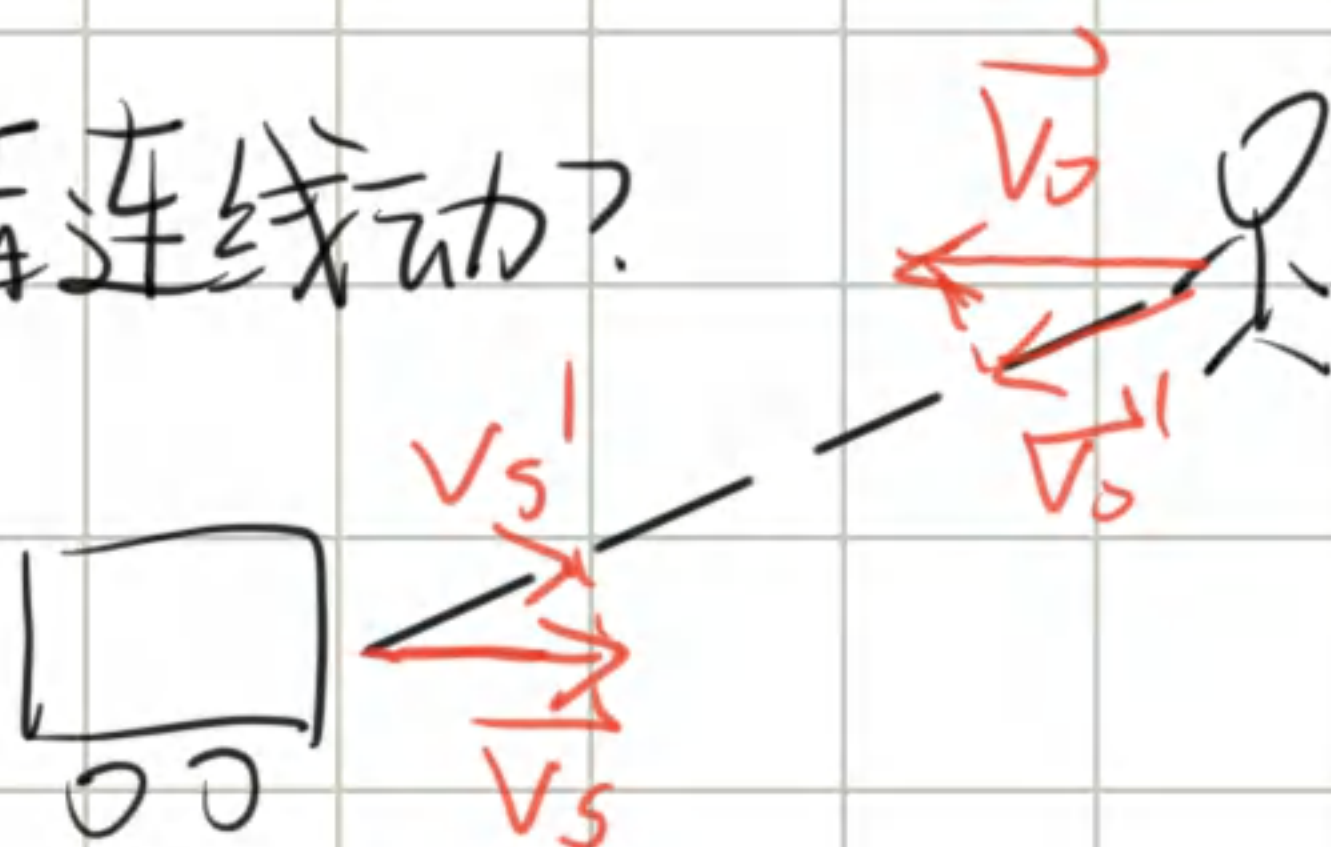
3. 两者都动:

$$V' = \frac{u \pm V_0}{u \mp V_s}$$

V_0 为观察者向波源动 + , 远离 -
 V_s 为波源向观察者动 - , 远离 +

若波源与观察者不沿二者连线动?

$$V' = \frac{u \pm V_0'}{u \mp V_s'}$$



光的干涉

一、光是一种电磁波

平面电磁波方程:

光矢量: $\vec{E}$

真空中光速: $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

$$\begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \end{cases}$$

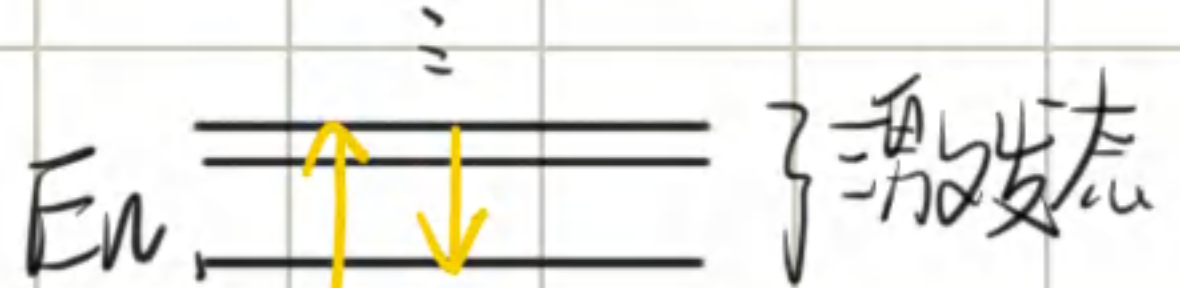
电磁波 $E = E_0 \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda}))$

相位差 $\Delta\phi$

可见光 $\begin{cases} 390 - 760 \text{ nm} (\lambda) \\ 7.7 \times 10^{14} - 3.9 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{cases}$

二、相干光

1. 普通光源发光机制:



自发跃迁

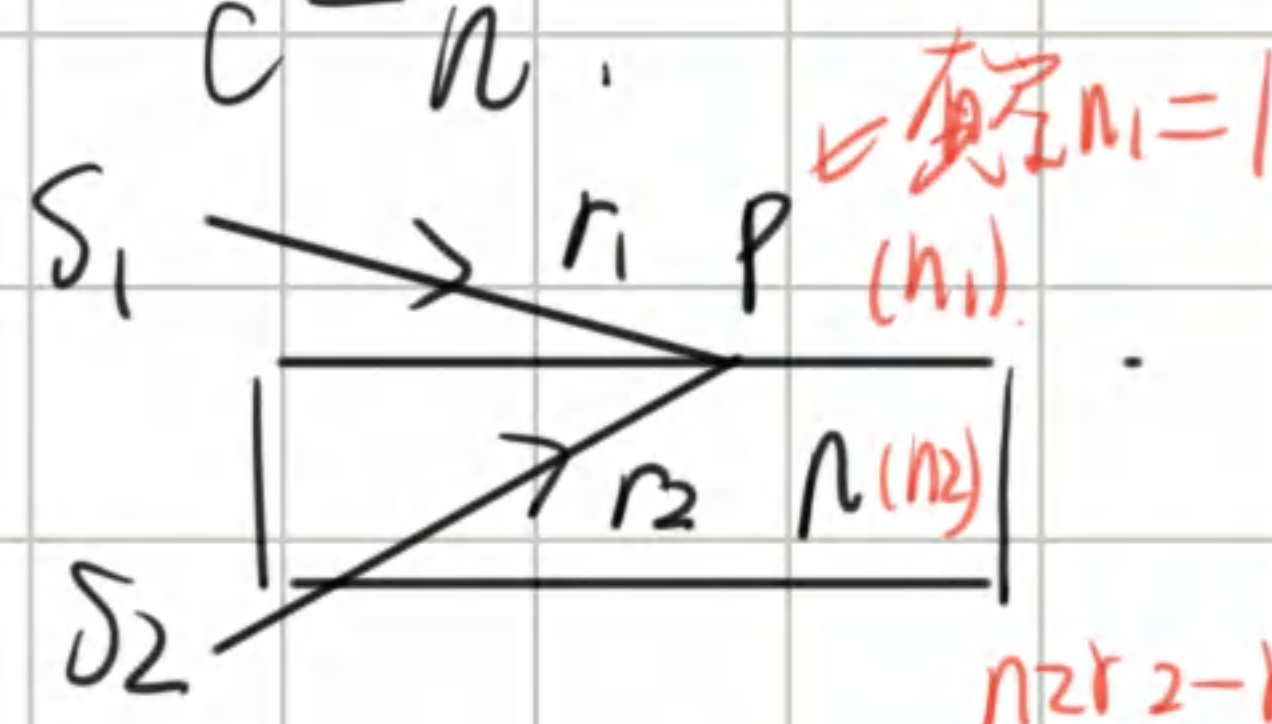
2. 光程

真空中 $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

介质中 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$

$\Rightarrow \frac{u}{c} = \frac{1}{n}$

介质中 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$



波程差: $\Delta r = r_2 - r_1$

相位差: $\Delta\phi = 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda}) - 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda}) = -2\pi(\frac{r_2}{\lambda} - \frac{r_1}{\lambda}) = -2\pi \frac{n_2 r_2 - n_1 r_1}{\lambda}$

1) 光程: 媒质折射率与光的几何路程之积 $= nr$

假设在相隔时间内, 光在介质中走过的路程为 r , 则同一束光在真空中能走过 $L = \Delta t c = \frac{1}{v} \cdot c = nr$

光在媒质中通过几何路程按波数相等折合到真空中路程

2) 光程差: $\Delta r = n_2 r_2 - n_1 r_1$ $\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$

干涉加强: $\begin{cases} \Delta = \pm k\lambda, k=0,1,2,\dots \\ \Delta\phi = \pm 2k\pi \end{cases}$

干涉减弱: $\begin{cases} \Delta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ \Delta\phi = \pm (2k+1)\pi \end{cases}$

怎么求解 Δ ?

两干涉时, 它是光程差
单光传播时, 它是起-终的光程差, 即这条路程长度

四. 透镜不附加光程差!!!

五. 杨氏干涉实验

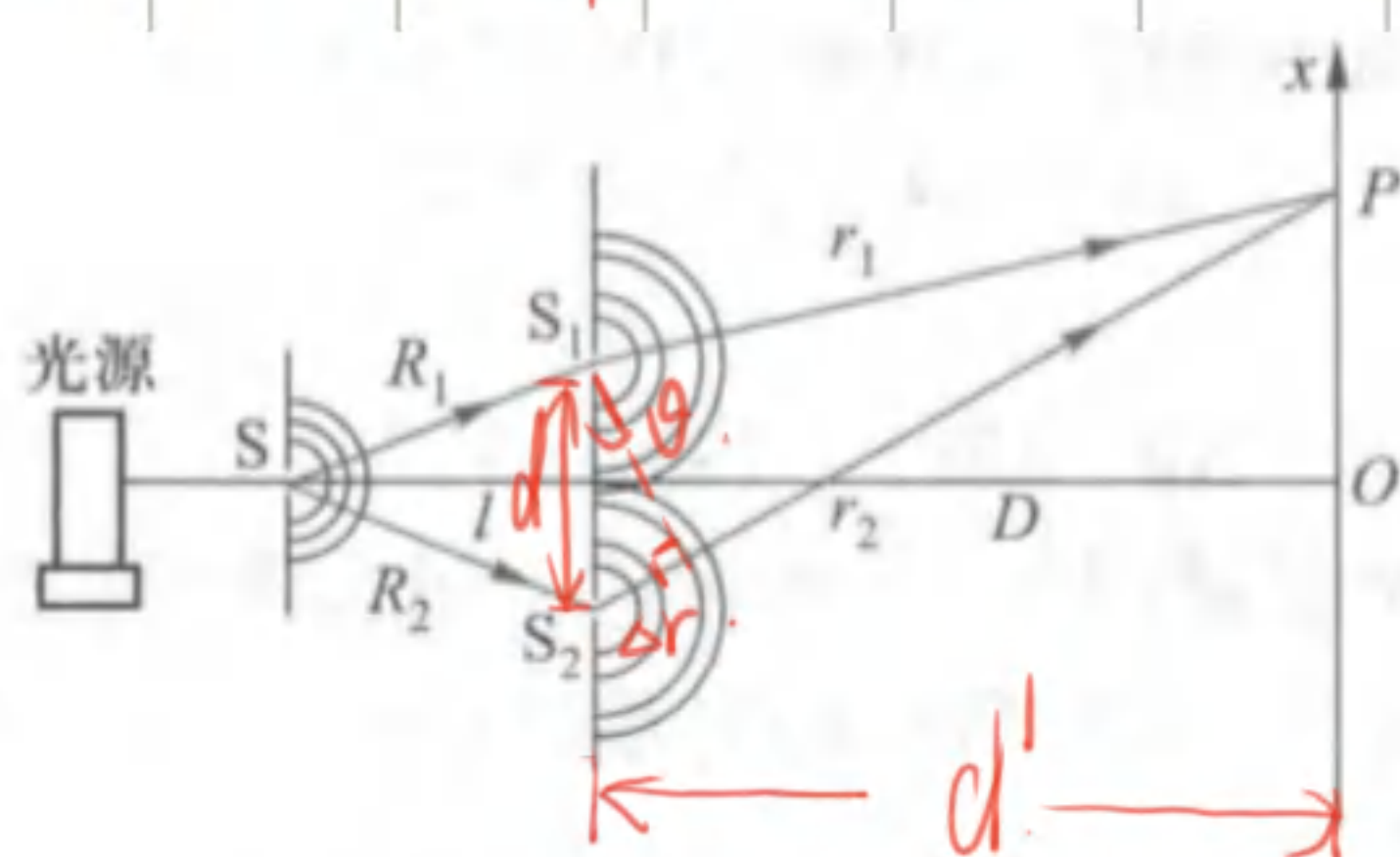


图 13.4-1 杨氏实验示意图

$$d' \gg d. \quad \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{d'}$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta = d \frac{x}{d'}$$

$$\Delta r = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{加强} \\ \pm (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

条纹间距 $\Delta x = \frac{d'}{d} \lambda \quad (k=1)$

光强分布: 合光强 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

其中 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$, 若 $I_1 = I_2 = I_0$

$$\text{则 } I = 4I_0 \cos^2 \left(\pi \frac{\Delta r}{\lambda} \right) = \begin{cases} 4I_0, & \Delta r = \pm k\lambda \\ 0, & \Delta r = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

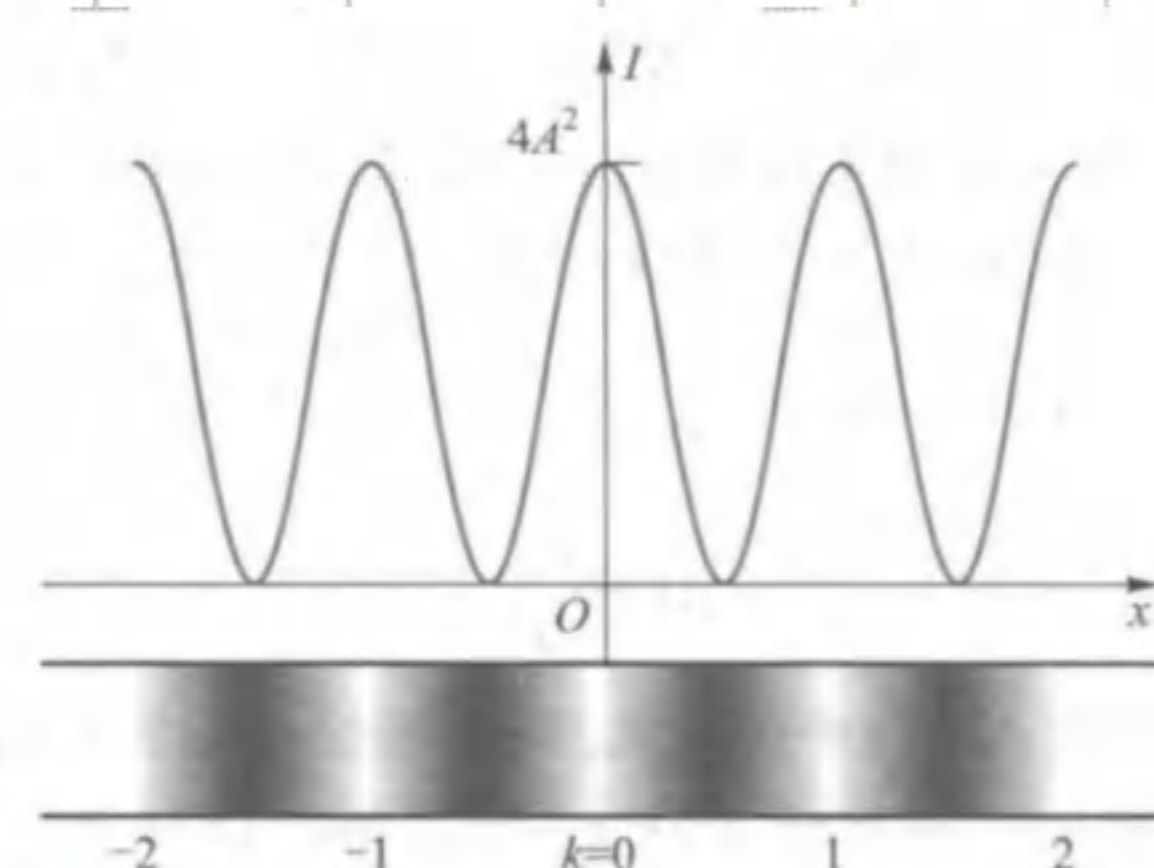


图 13.4-4 杨氏干涉条纹

干涉条纹的可见度

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (0 < \gamma \leq 1)$$

$$\begin{cases} I_{\max} - I_{\min} = 4\sqrt{I_1 I_2} \\ I_{\max} + I_{\min} = 2(I_1 + I_2) \end{cases}$$

$$\therefore \gamma = \frac{2\sqrt{\frac{I_2}{I_1}}}{1 + \frac{I_2}{I_1}} = \frac{2(\frac{A_2}{A_1})^2}{1 + \frac{A_2}{A_1}}$$

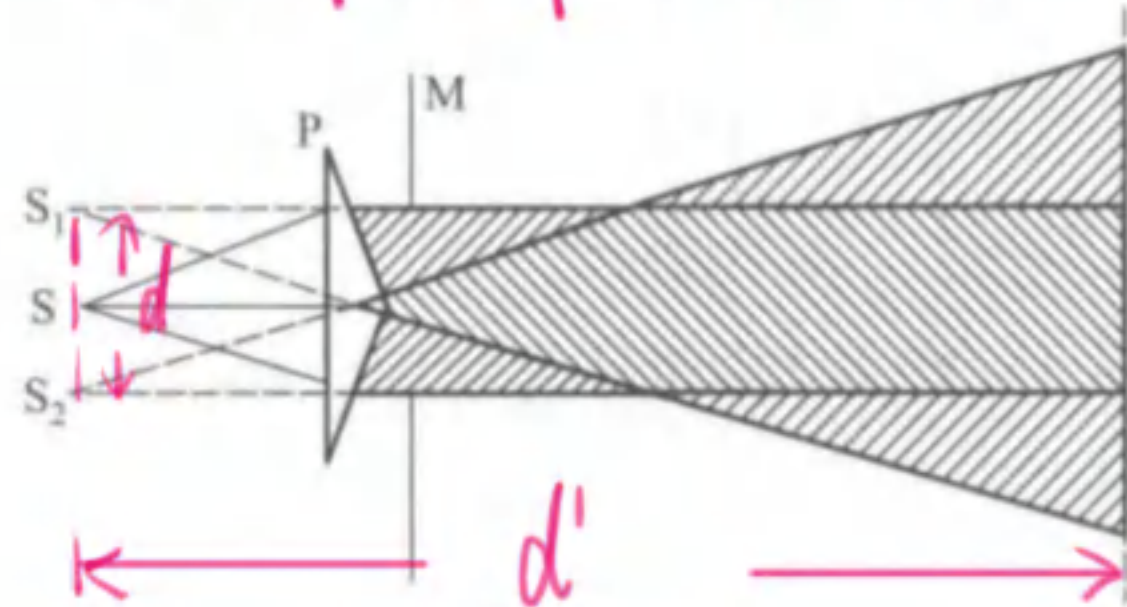
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi$$

$$\Rightarrow I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (A_1 + A_2)^2$$

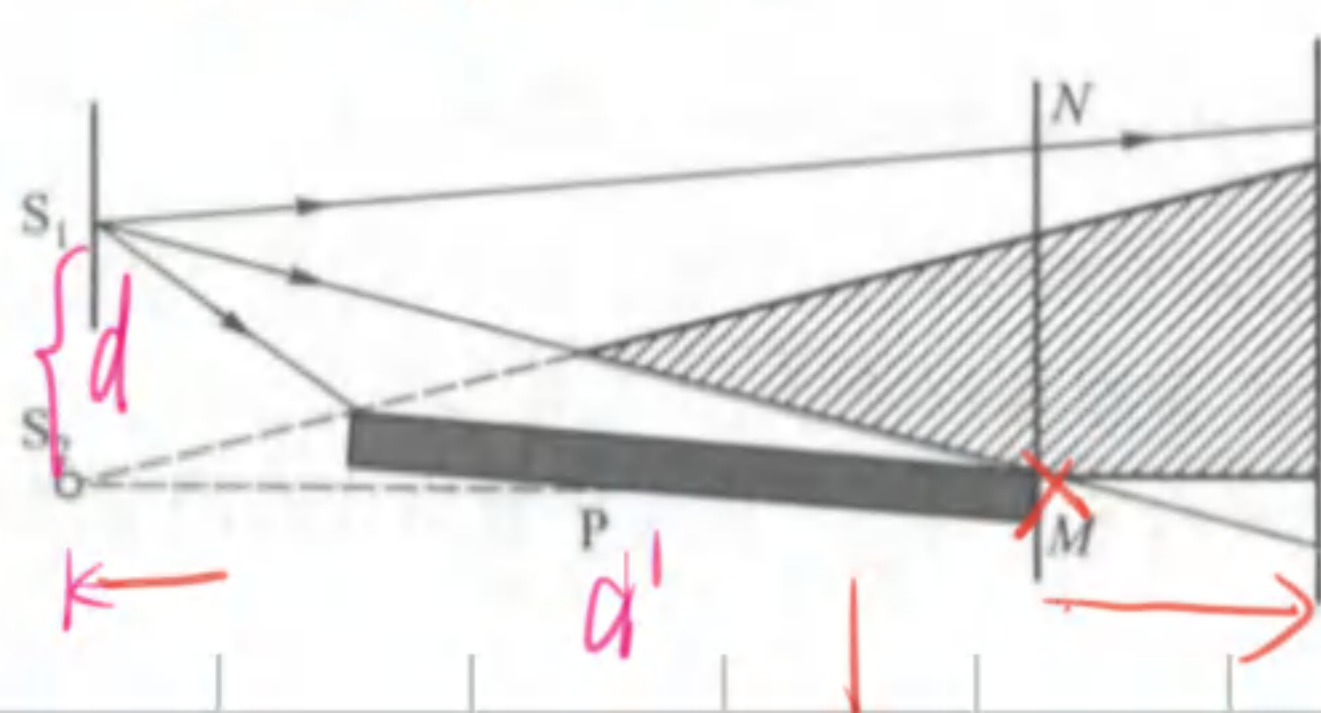
若 $A_1 = A_2$ 则 $\gamma = 1$ 条纹清晰; $A_1 \gg A_2$ 条纹不可分辨

二. 菲涅耳双棱镜



如图 13.4-12 所示, 菲涅耳双棱镜 P 由两个全同的顶角 α 很小 (约 $30'$) 的薄棱镜组成. 从点光源 S 发出的光被双棱镜折射后成为两束相干光波, 而这两束折射光线就好像是从 S 对双棱镜所成的虚像 S_1 和 S_2 直接发射出来的一样, 它们是等效相干光源, 在光波交叠的区域内产生干涉. 其干涉条纹的特征仍可类比杨氏干涉.

三. 劳埃德镜



如图 13.4-13 所示, 劳埃德镜是一块平面反射镜 P, 点光源 S_1 放在离 P 相当远并且接近镜平面的地方. 从 S_1 发出的光波, 一部分直接射到接收屏上, 另一部分向平面镜 P 掠入射, 反射出来的光就好像是从 S_1 对反射镜的虚像 S_2 直接射出来的. 在反射光和直射光的重叠区域内可产生干涉. S_1 和虚像 S_2 构成一对相干光源.

从点是暗纹。原因：由镜面反射的光与直接射到屏上的两个光振动是反相的。光从光疏介质（如空气）射向光密介质（如玻璃）表面上时，反射光将发生 π 的相位跃迁。

四. 薄膜干涉

1. 等倾干涉 $\rightarrow$ 光程差只与 i 有关 $\rightarrow$ 相同入射角的光形成同一条干涉条纹。

$$\Delta_{32} = n_2(AB + BC) - n_1 AD + \frac{\lambda}{2}$$

$\uparrow$ 反射光线对P相位差来源于AD、ABC这两段光程差

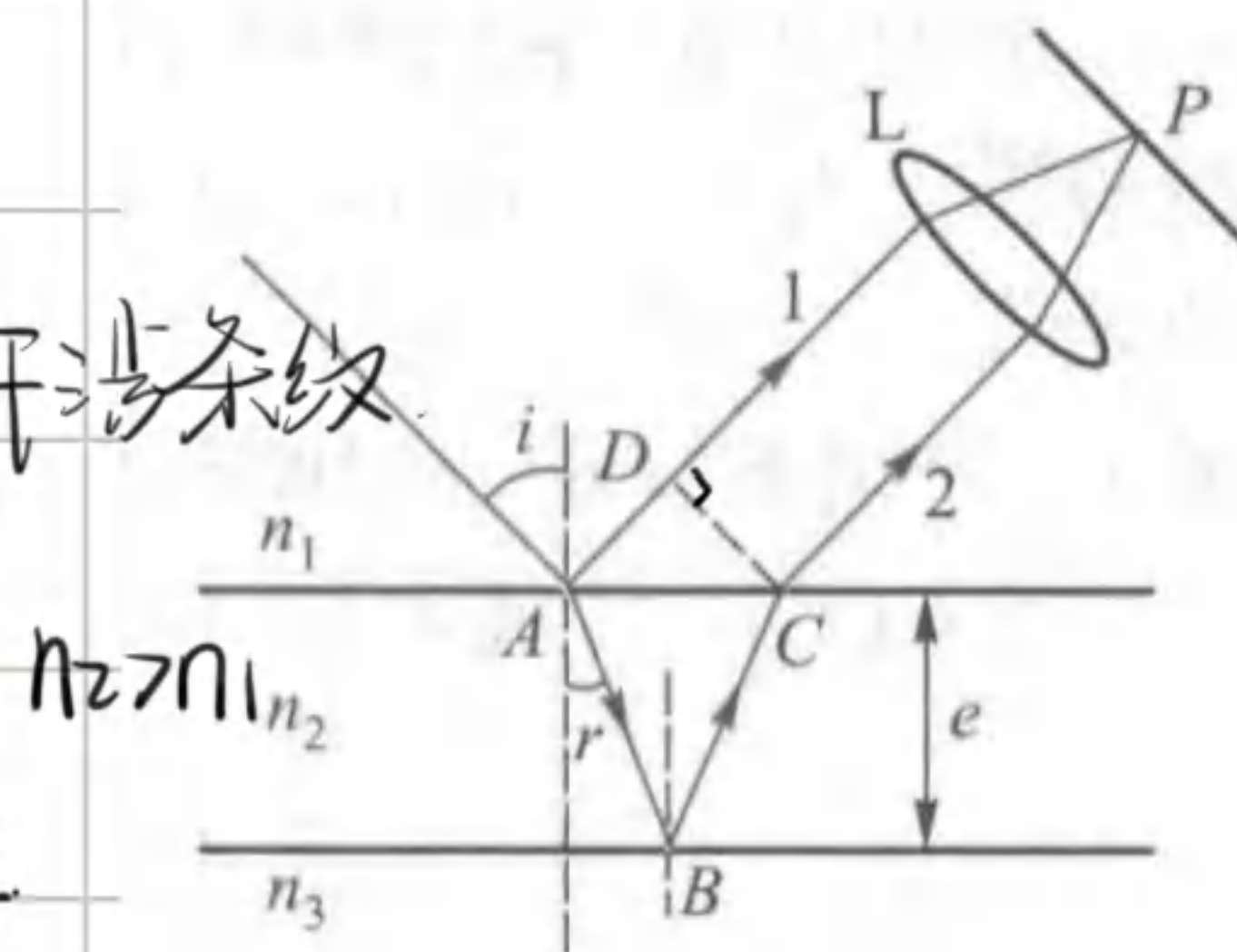


图 13.5-2 光程差的计算

(1) 当 $n_1 < n_2 < n_3$ 或 $n_1 > n_2 > n_3$ 时，薄膜上、下表面处的反射情况完全相同，1、2 两束反射光线之间无附加光程差，实际光程差即为传播光程差，即

$$\Delta L = \Delta L_0 = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} \quad (13.5-3)$$

即光程差可抵消。

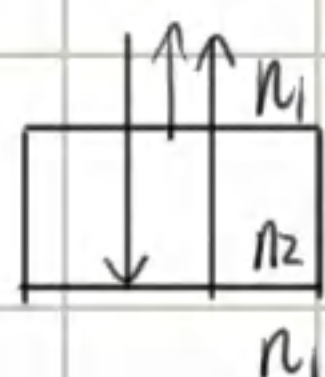
(2) 当 $n_1 < n_2 > n_3$ 或 $n_1 > n_2 < n_3$ 时，薄膜上、下表面反射情况不同，1、2 两束反射光线之间存在附加光程差，实际光程差为 $\Delta L = \Delta L_0 + \Delta L'$ ，即

$$\Delta L = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} \quad (13.5-4)$$

当光线垂直入射时， $i=0$

$$n_2 > n_1 \text{ 时, } \Delta r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$$

$$n_3 > n_2 > n_1 \text{ 时, } \Delta r = 2dn_2$$



原因：从 $n_1 \rightarrow n_2$, $n_2 \rightarrow n_3$ 都产生半波损失，相抵消。

反射光与透射光能量互补。

明环： $\Delta L = 2k \cdot \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, ($k=1, 2, \dots$) k 为干涉条纹级数

暗环： $\Delta L = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$, ($k=0, 1, 2, \dots$) 范围很重要

2. 等厚干涉 $\rightarrow$ 薄膜厚度相等各点光程差相等

$$\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

明纹： $\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \rightarrow k=1, 2, 3, \dots$

暗纹： $\Delta L = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} \rightarrow k=0, 1, 2, 3, \dots$

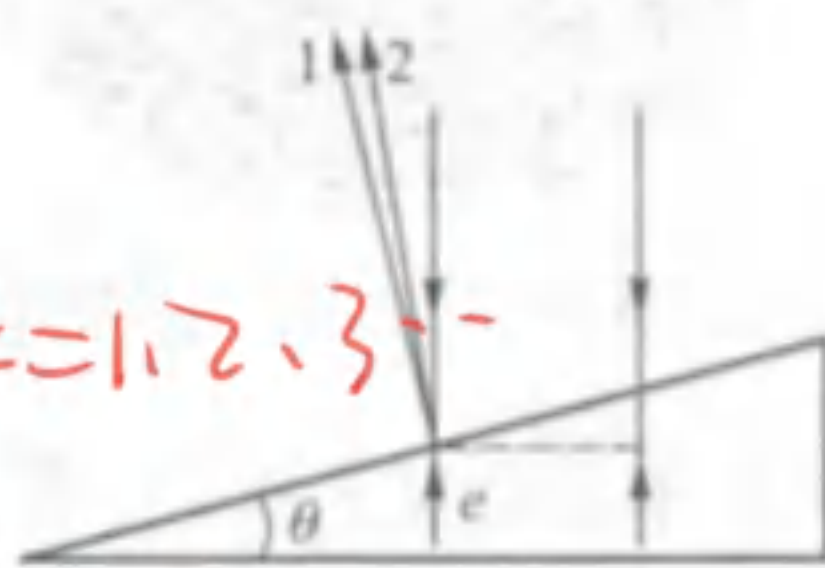


图 13.5-6 劈尖薄膜干涉

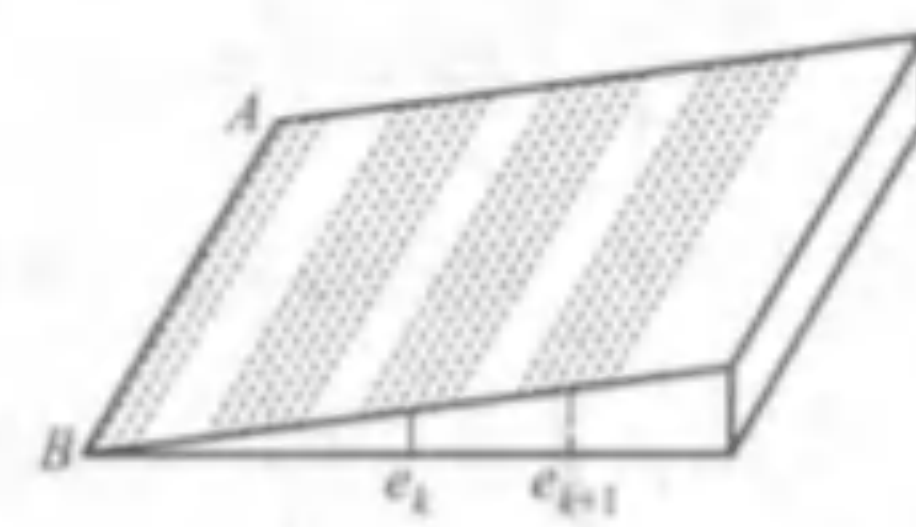


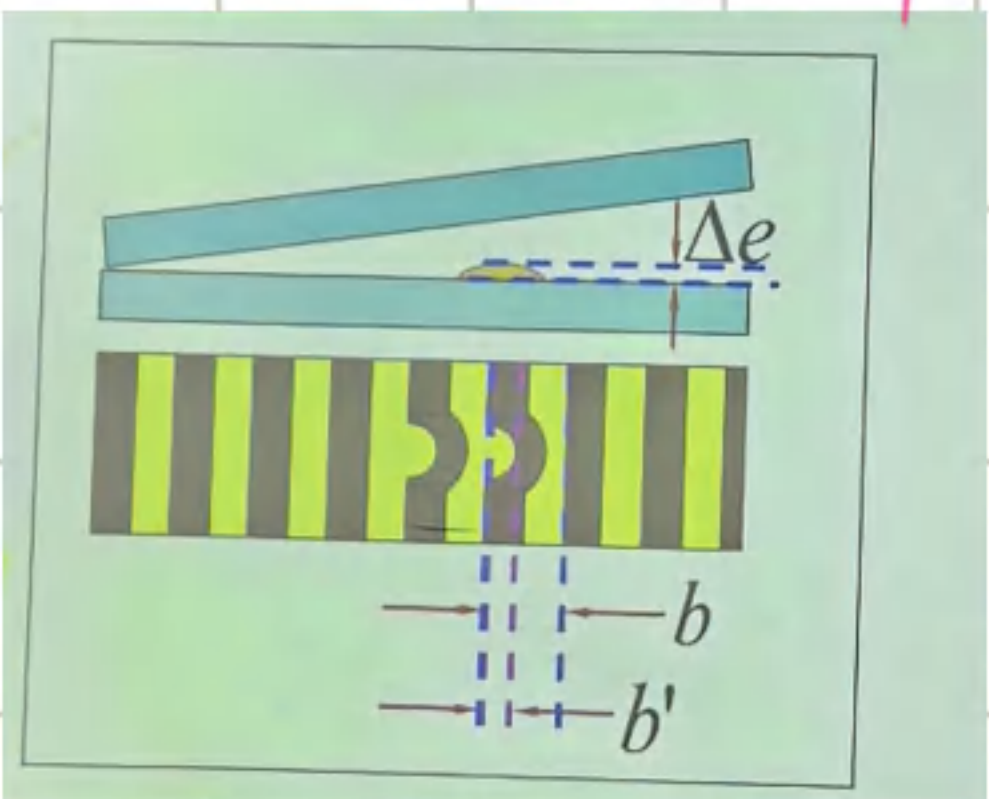
图 13.5-7 劈尖等厚干涉条纹

相邻明条纹 / 暗纹对应膜厚度差： $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ $\rightarrow n$ 为折射率

相邻两明纹或暗纹在表面上的间距： $\Delta L = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

干涉条纹的移动: $\theta \uparrow$, 间距越宽

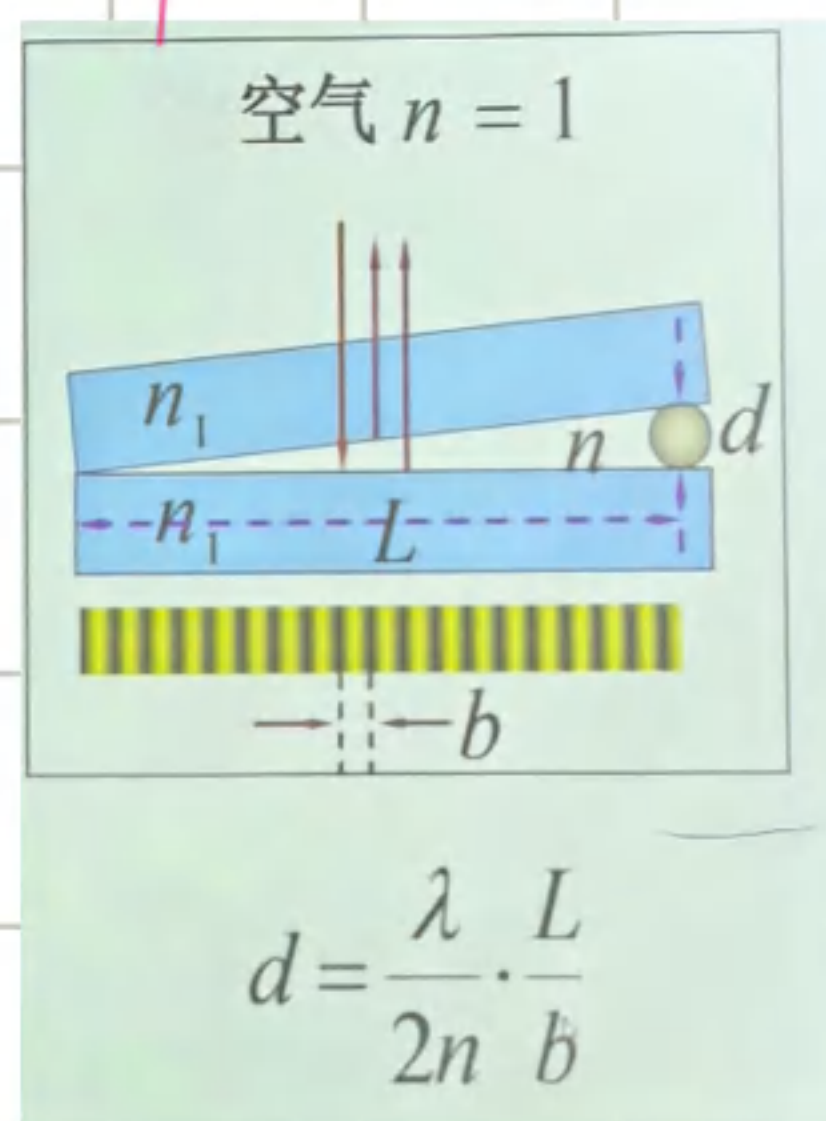
应用: 检查元件平整度:



$$\begin{cases} \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta e}{b'} \\ b \cdot \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \end{cases} \Rightarrow b = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$\Rightarrow \Delta e = \frac{b'}{b} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

测量细丝直径



$$\begin{cases} \theta = \frac{d}{L} \\ \theta = \frac{\lambda}{2nb} \end{cases} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b}$$

3. 牛顿环

$$\Delta L = 2e + \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \begin{cases} \text{明环: } \Delta L = k\lambda \\ \text{暗环: } \Delta L = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$$r = \sqrt{R^2 - (R-e)^2}$$

$$\because R \gg e \Rightarrow r = \sqrt{2eR}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{明环: } r = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \cdot R \lambda} \\ \text{暗环: } r = \sqrt{k R \lambda} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 牛顿环越往外环越宽

若将平凸透镜与平板玻璃拉开距离, 环向中心收缩 (即 $R \downarrow$)

用途: 测量透镜曲率半径

$$r_k^2 = kR\lambda \quad r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$

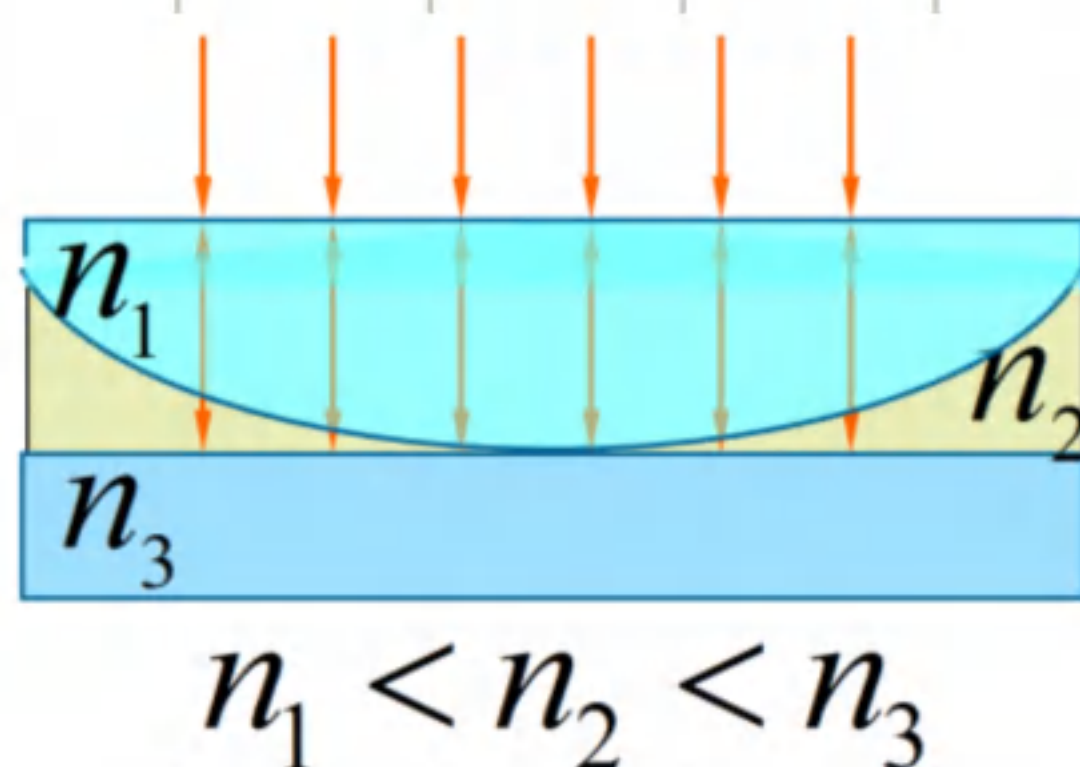
$$\Rightarrow R = \frac{r_{m+k}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$



等厚干涉 VS 牛顿环: 厚度线性 $\uparrow$ 条纹等间距

厚度非线性 $\uparrow$ 条纹不等间距

若此时



$$n_1 < n_2 < n_3$$

则中心为亮纹还是暗纹?

$\rightarrow$ 亮的

因为此时附加光程差相抵消, 为0

五. 迈克耳孙干涉仪

G_2 用于补偿光程, 使两条光路中光线通过玻璃板次数均为 3 次.

G_1 背面镀有银膜, 形成半反射面.

1. $M_1 \perp M_2 \Rightarrow$ 等倾干涉.

2. $M_1 \nparallel M_2 \Rightarrow$ 等厚干涉.

移动 M_1 距离: $2\Delta d = \Delta k \lambda$

移动过的条纹数 (即产生亮暗变化)

$\rightarrow 2\Delta d$? : 因为光会发生往返, M_1 移动 Δd , 光程差变化 $2\Delta d$.

若插入厚度为 t , 折射率为 n 的介质片

插入前: $\Delta = 2d$ (d 是 M_1 与 M_2' 间距)

原光程: $1 \times t$

现光程: $n \times t$

$\rightarrow$ 透明所以无半波损失

$\Delta_1 = 2(n-1)t$ (光会往返)

$\Rightarrow \Delta' = 2d + 2(n-1)t$

$\therefore \Delta_1 = \Delta k \lambda \Rightarrow 2(n-1)t = \Delta k \lambda$

$\Rightarrow t = \frac{\Delta k}{n-1} \cdot \frac{\lambda}{2}$

$1 \text{ mm} = 10^3 \mu\text{m} = 10^6 \text{ nm} !!!$

可见光波长
 $380 \text{ nm} - 760 \text{ nm}$

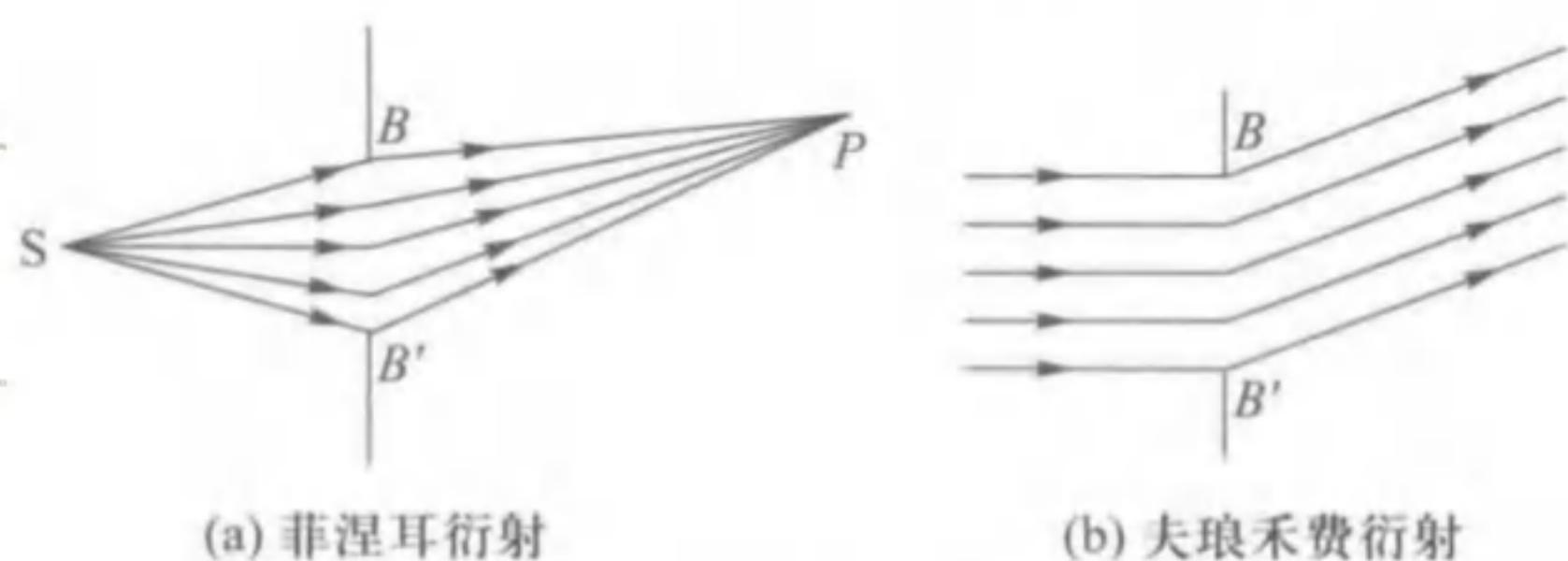
光的衍射

波长越长, 越容易发生衍射 (如水波, 声波)

障碍物尺寸与光的波长相近.

特点: ①
②
③

分类:



(a) 菲涅耳衍射

(b) 夫琅禾费衍射

图 14.1-2 光的衍射

(a) 光源屏、缝相距有限远
(b) 相距无限远

二. 惠更斯-菲涅耳原理.

成为惠更斯-菲涅耳原理,可表述如下:衍射波场中任意一点 P 的扰动,可以看作是波前 S 上连续分布的假想的子波源在该点所产生的相干振动的叠加.

如图 14.2-1 所示,按照惠更斯-菲涅耳原理,场点 P 的振动应当是波前 S 上所有面元 dS 在 P 点的振动贡献之和. 面元 dS 发出的子波在 P 点引起振动的振幅与 dS 成正比,与它到 P 点的距离 r 成反,还与 dS 的法线 e_n 与 r 之间的夹角 θ 有关,设 $t=0$ 时波前上 dS 处的振动初相为零,则其在 P 点引起的振动可写为

$$dE(P) = C \frac{F(\theta)}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r\right) dS$$

式中 $F(\theta)$ 称为倾斜因子,是角 θ 的函数, C 为比例系数. 这样, P 点的合振动就等于上式对整个 S 面的积分,有

$$E(P) = C \int_S \frac{F(\theta)}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r\right) dS \quad (14.2-1)$$

上式称为菲涅耳衍射积分公式,它是惠更斯-菲涅耳原理的数学表达式.

$F(\theta)$ 特点: $\begin{cases} \theta=0, F=F_{\max} \\ \theta \uparrow, F(\theta) \downarrow \\ \theta \geq \frac{\pi}{2}, F=0 \end{cases}$

默认波前 S 上各点振幅相同.

$A(Q)$ 取决于波面上 Q 强度.

$$dE_P = C \frac{A(Q) \cdot F(\theta)}{r} \cos(\omega t - kr) dS$$

$$\Rightarrow E_P = \iint_S C \cdot \frac{A(Q) \cdot F(\theta)}{r} \cos(\omega t - kr) dS$$

$$= \iint_S C \cdot \frac{A(Q) F(\theta)}{r} \cdot e^{i(kr - \omega t)} dS$$

$$= \frac{1}{i\lambda} \iint_S A(Q) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \left[\frac{1 + \cos\theta}{2} \right] dS \quad (\text{菲涅耳-基尔霍夫衍射积分})$$

平面波强度: $I_P \propto |E_P|^2$

三. 夫琅禾费单缝衍射.

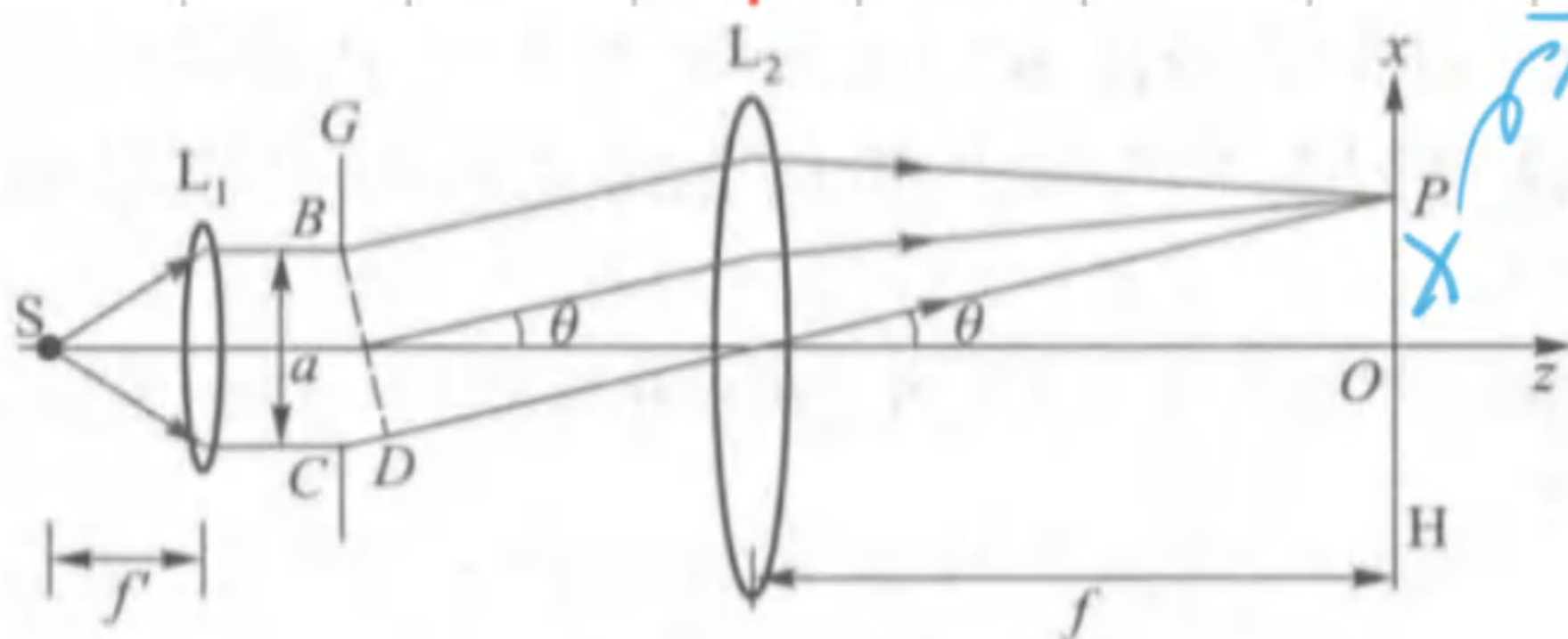


图 14.3-3 夫琅禾费单缝衍射实验的光路图

$(\sin\theta \approx \theta)$
 $x = \theta f$

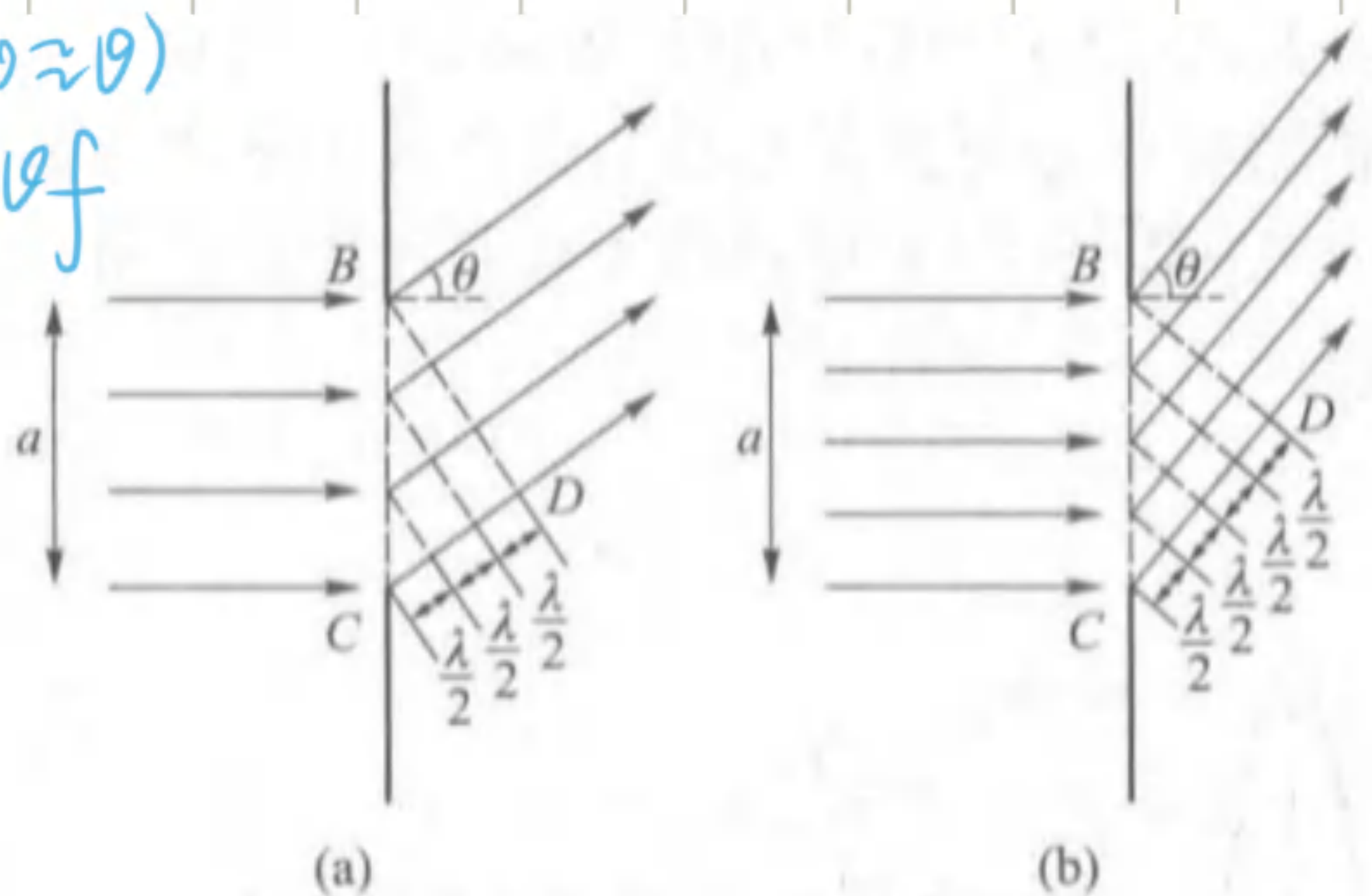


图 14.3-4 单缝衍射分波带示意图

1. 光程差: $CD = a \sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{2}$. ($\theta \uparrow$, 可容纳的半波带数 $\uparrow$)

$a \sin \theta = 0$ 中央明纹中心.

$a \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda$ 干涉相消 (暗纹) $\Rightarrow 2k$ 个半波带

$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 干涉加强 (明纹) $\Rightarrow 2k+1$ 个半波带

2. 光强分布

中央明纹角宽度是其他次级明纹角宽度的2倍

$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{a} \approx \theta_0$

$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{2a} \approx \theta_1$

$\therefore \theta_0 = 2\theta_1$

中央明纹宽度 $\frac{2\lambda}{a} f$.

随 $\theta \uparrow$, 光强很快 $\downarrow$.

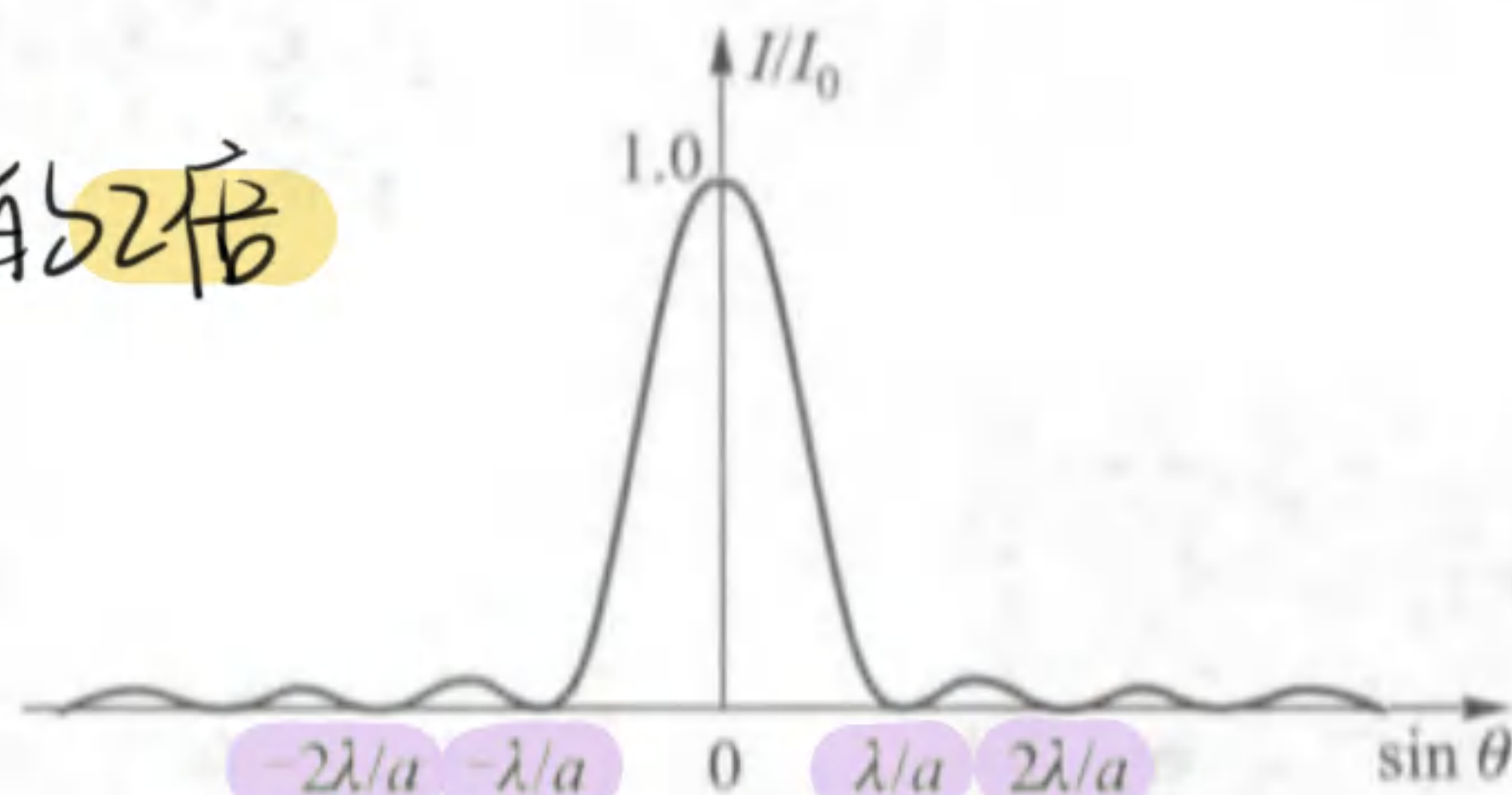


图 14.3-5 单缝衍射的振幅及强度分布

$\frac{2\lambda}{a} f - \frac{\lambda}{a} f \quad \frac{\lambda}{a} f \quad \frac{2\lambda}{a} f$

第一暗纹距中心距离.

第一暗纹衍射角 $\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda}{2a}$.

λ 一定 $\left\{ \begin{array}{l} a \uparrow, \theta_1 \downarrow, \frac{\lambda}{a} \rightarrow 0, \theta_1 \rightarrow 0, \text{光沿直线传播} \\ a \downarrow, \theta_1 \uparrow, a \rightarrow \lambda, \theta_1 \rightarrow \frac{\lambda}{\lambda} \text{衍射最大} \end{array} \right.$

a 一定, $\lambda \uparrow, \theta_1 \uparrow$, 衍射效果越明显.

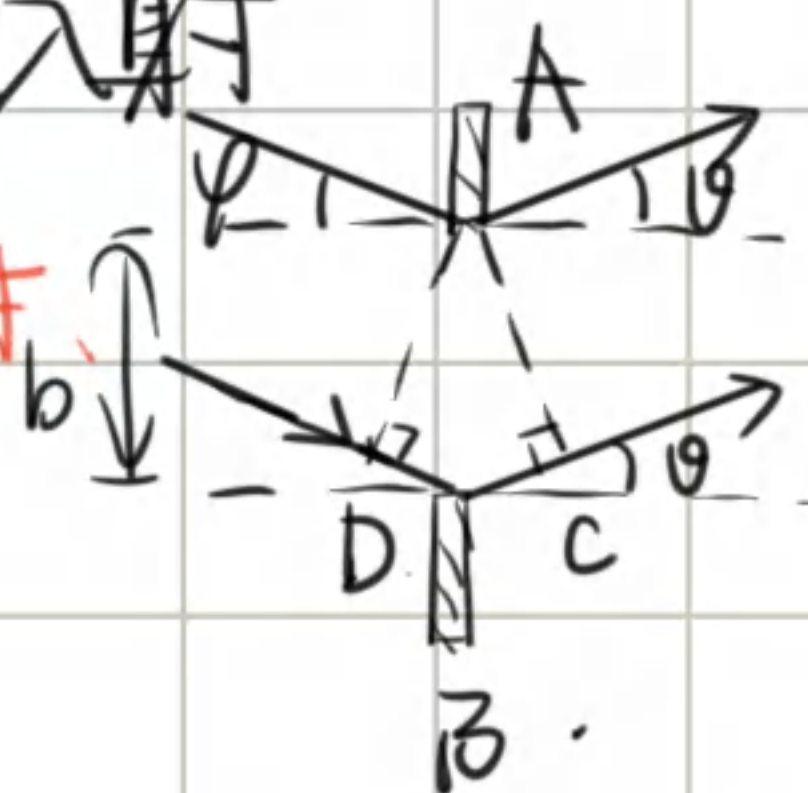
单缝的动态变化

① 只移动单缝, 衍射图样与强度不变.

② 移动透镜, 变化

③ 入射光非垂直入射

1) 斜向下入射



$\Delta = BD + BC$
 $= b(\sin \theta + \sin \varphi)$

[中央明纹向下移动]

2) 斜向上入射



$\Delta = BC - DA$
 $= b(\sin \theta - \sin \varphi)$

[中央明纹向上移动]

一. 圆孔衍射

艾里斑半角宽度:

$$\theta \approx \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\Rightarrow \Delta \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

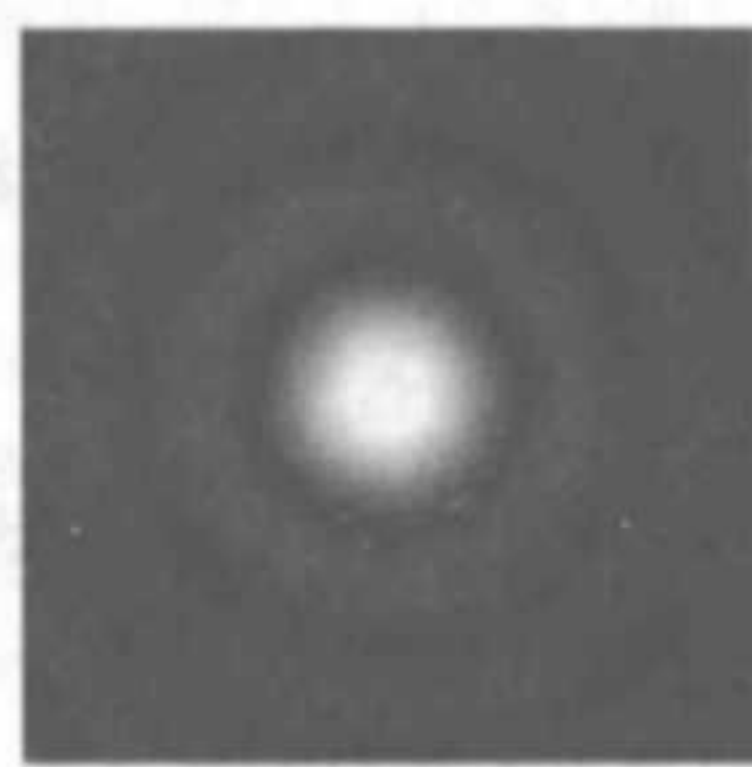


图 14.4-1 夫琅禾费圆孔衍射图样

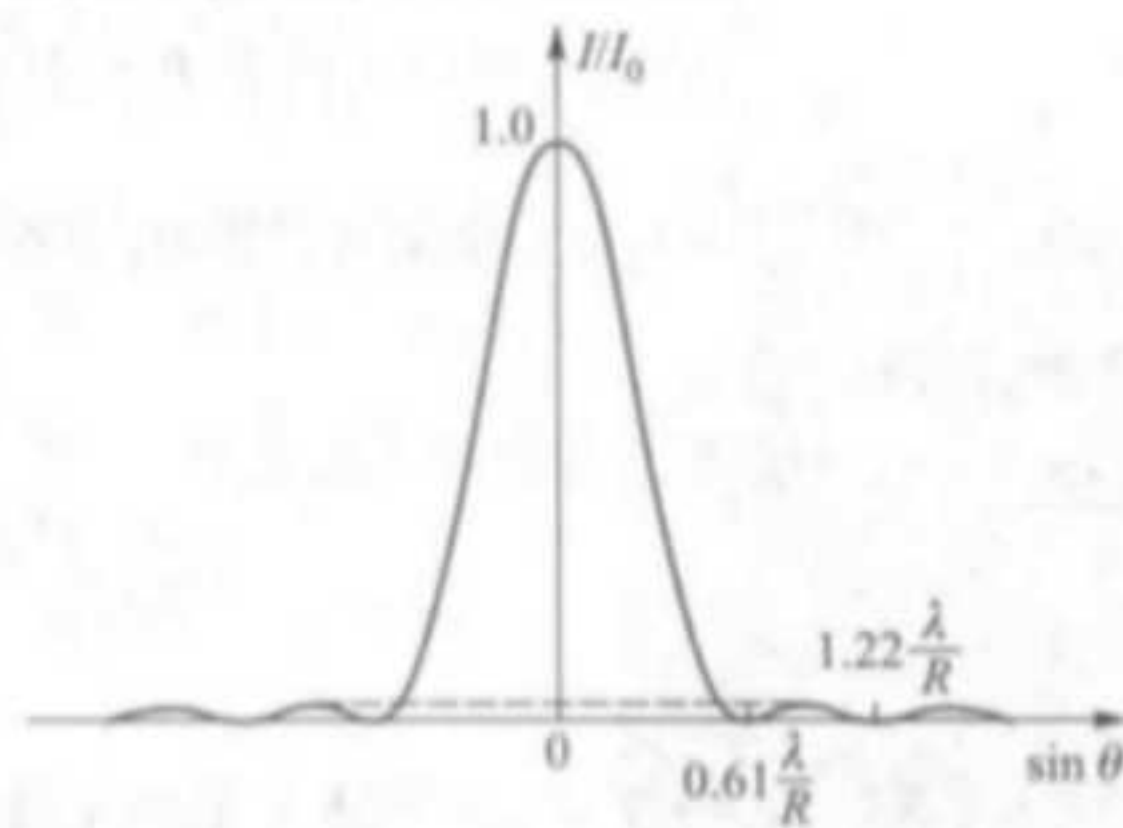


图 14.4-2 夫琅禾费圆孔衍射光

光学仪器的分辨率

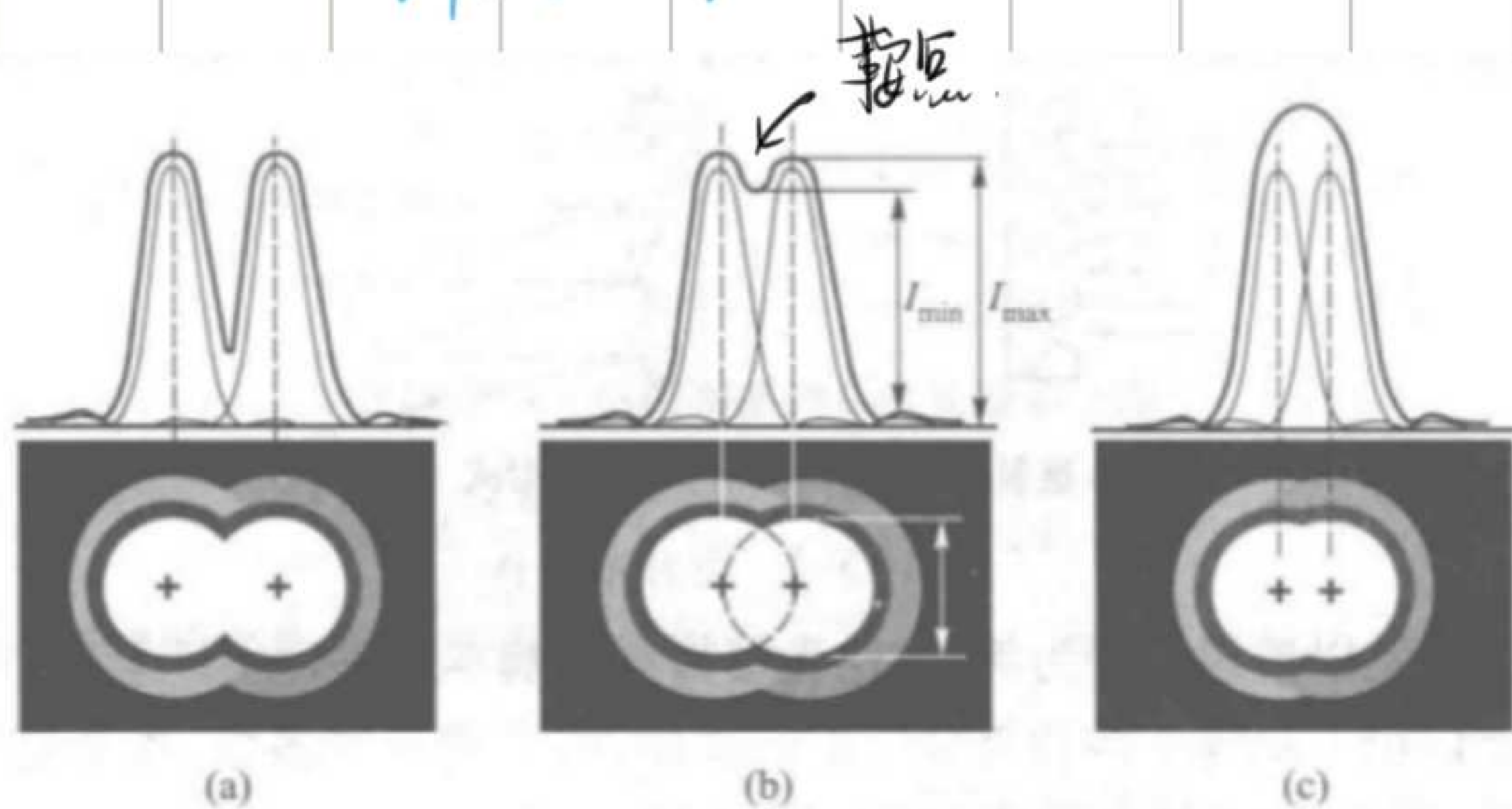


图 14.4-4 像分辨本领和瑞利判据

← 瑞利判据.

$$I_{min} \approx 0.8 I_{max}$$

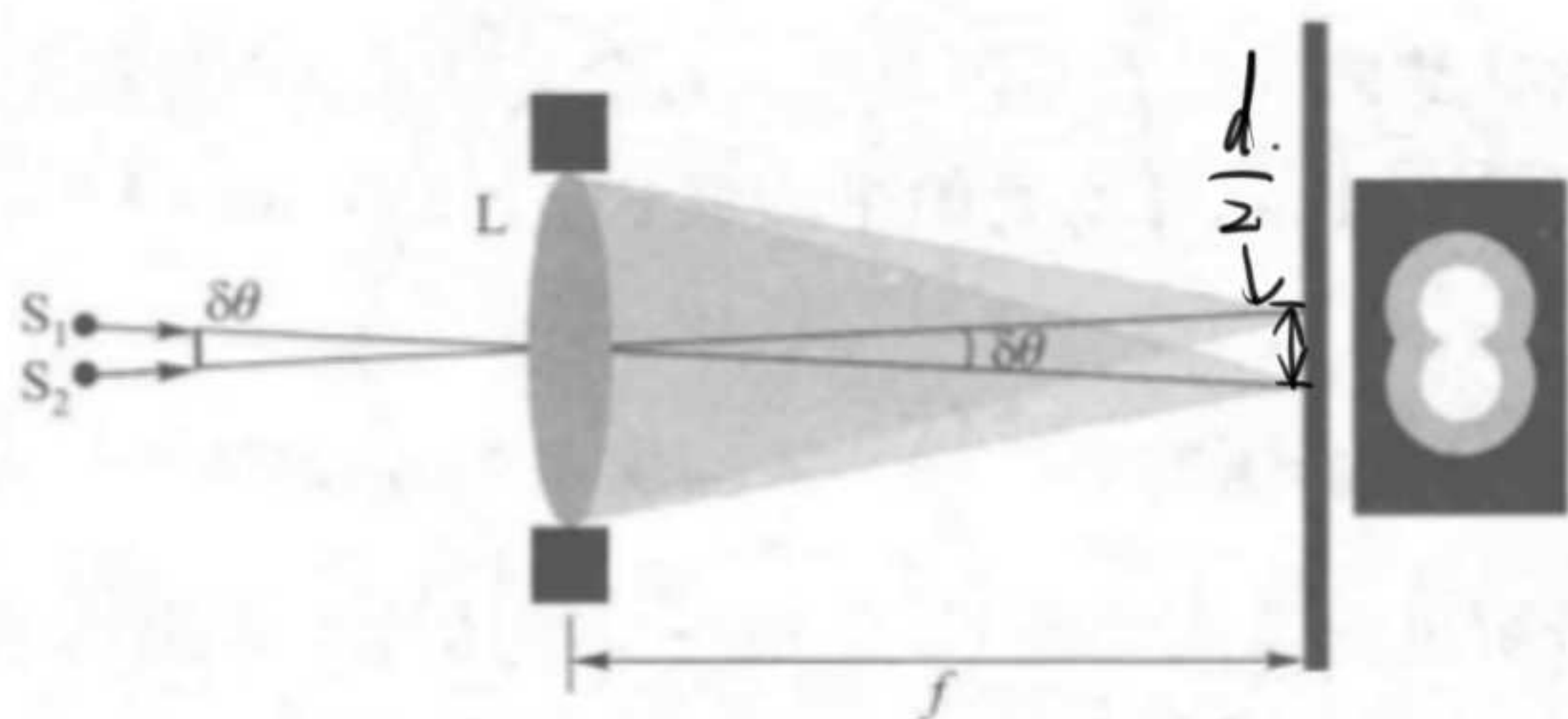


图 14.4-3 两个物点经透镜生成的衍射斑

$$\theta = \Delta \theta = \frac{d/2}{f} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\text{光学仪器分辨率: } R = \frac{1}{\Delta \theta} = \frac{D}{1.22 \lambda}$$

$$\propto D \cdot \frac{1}{\lambda}$$

二. 光栅 → 等宽度, 等间距排列

1. 多缝干涉.

透光部分宽度

光栅常数 (周期): $b + b' = d$ 不透光部分宽度.

相邻两缝光程差: $(b + b') \sin \theta = d \sin \theta$.

多光束干涉明纹位置 / 光栅方程:

$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

条纹最高级次: $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 1 = \frac{k \lambda}{b + b'} \Rightarrow k = \frac{b + b'}{\lambda}$

⇒ 明纹间距: $\Delta k = 1, \sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k = \frac{\lambda}{b + b'}$

$b + b' \downarrow$, 明纹越窄, 间隔越远.

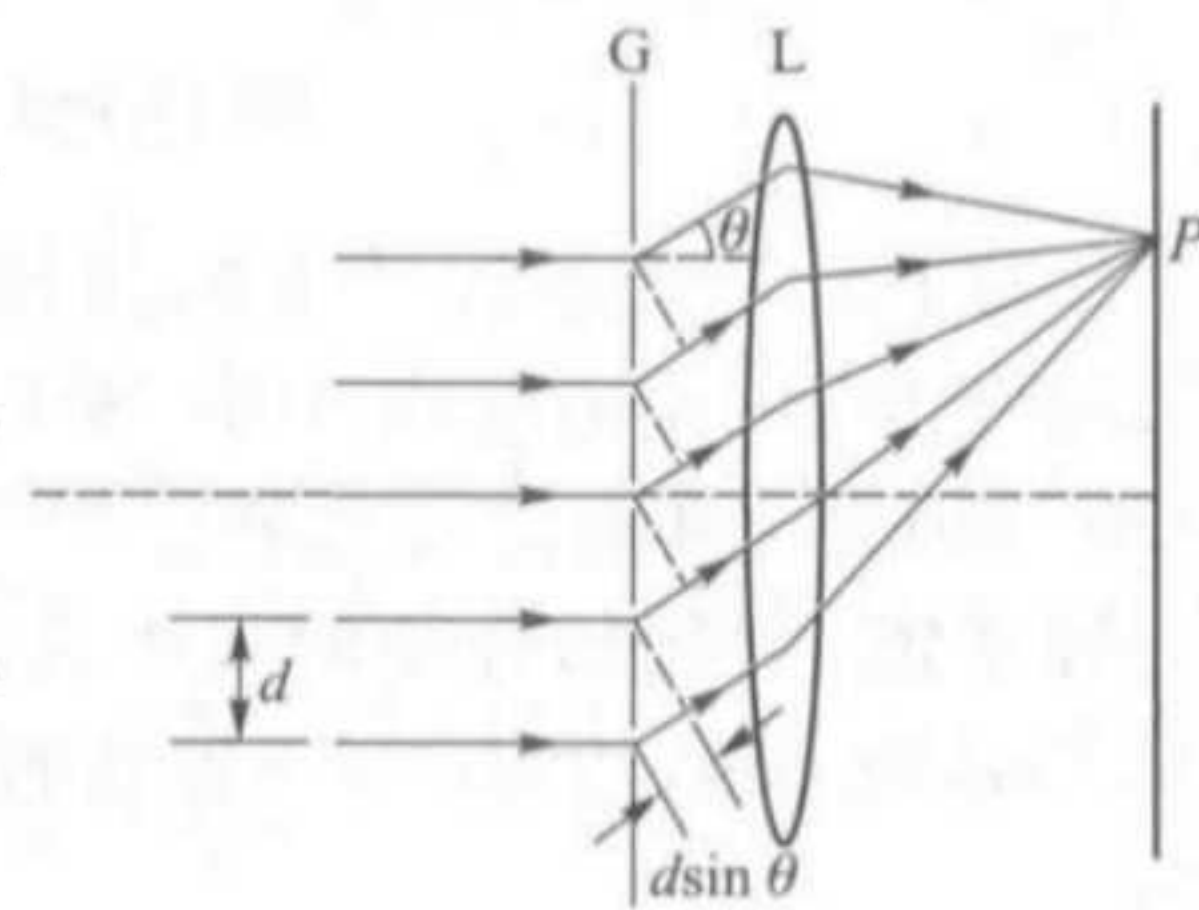


图 14.5-2 光栅的衍射

$\lambda \uparrow$, 间隔越远

光栅总缝数

暗纹与次级暗纹. 相邻两干涉明纹间有 $N-1$ 个暗纹, 有 $N-2$ 个次级明纹

$$\Rightarrow (b+b') \sin \theta = k' \frac{\lambda}{N} \quad (k' = 1, 2, 3, \dots, (N-1), \pm(N+1), \dots, \pm(2N+1) \dots)$$

$$k' \neq kN$$

缺级现象. 因为光栅衍射条纹是衍射 + 干涉效果

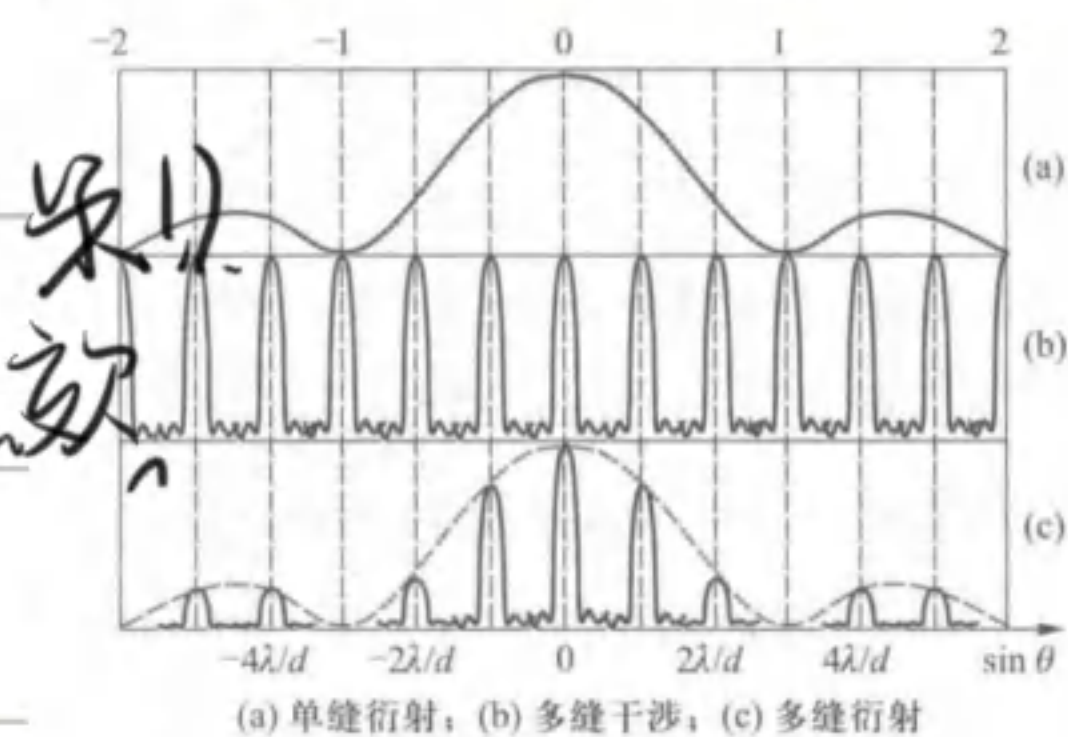


图 14.5-5 多缝夫琅禾费衍射的光强分布

多缝干涉明纹条件: $(b+b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

单缝衍射暗纹条件: $b \sin \theta = \pm k' \lambda \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$

缺级的主极大级次: $k = \pm \frac{b+b'}{b} k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$

e.g. 用白光垂直照射每厘米有 6500 条刻痕的平面光栅上, 求第三级光谱张角

$$\lambda = 400 \sim 600 \text{ nm}, \quad b+b' = 1/6500$$

$$\text{紫: } \sin \theta_1 = \frac{k \lambda}{b+b'} = \frac{3 \times 4 \times 10^{-5} \text{ cm}}{1/6500} = 0.78 \Rightarrow \theta_1 = 51.26^\circ$$

$$\text{红: } \sin \theta_2 = \frac{k \lambda}{b+b'} = 1.48 > 1, \text{ 不存在}$$

$$\therefore \Delta \theta = 90^\circ - 51.26^\circ = 38.74^\circ$$

例 14.5-2 已知波长为 700 nm 的入射光以 30° 角斜入射到每毫米内有 500 线的光栅上, 求在屏上能观察到的谱线的最高级次.

$$\alpha = 30^\circ, \quad d = \frac{1}{500}$$

$$\Delta = d(\sin \theta - \sin \alpha)$$

$$\Rightarrow \Delta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\therefore k = \pm \frac{d(\sin \theta - \sin \alpha)}{\lambda}$$



$$\text{负最高级: } \theta = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow k = -4.3 \Rightarrow k_m = -4$$

$$\text{正最高级: } \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow k = 1.4 \Rightarrow k_m = 1$$

光的偏振

纵波与横波区别 $\rightarrow$ 能否产生偏振现象.

一. 自然光

$\rightarrow$ 对于传播方向具有轴对称性.



(a)



(b)



(c)

图 15.1-2 自然光的振动和图示

二. 偏振光.

线偏振光: 只有某一方向振动

线偏振光: $\rightarrow$ 或 $\rightarrow$

部分偏振光: 某一方向振幅有优势

偏振度: $P = \frac{I_p}{I} = \frac{I_p}{I_p + I_n}$ $\rightarrow$ 偏振成分越强, 自然光成分 $\sim$

对线偏振光, $I_n = 0$, $P = 1$, 对自然光: $I_p = 0$, $P = 0$.

圆与椭圆偏振光: $\Rightarrow P$ 均为 1

可分解为两束振动方向相互垂直, 振幅等或不等, 且具有确定相位关系的线偏振光.

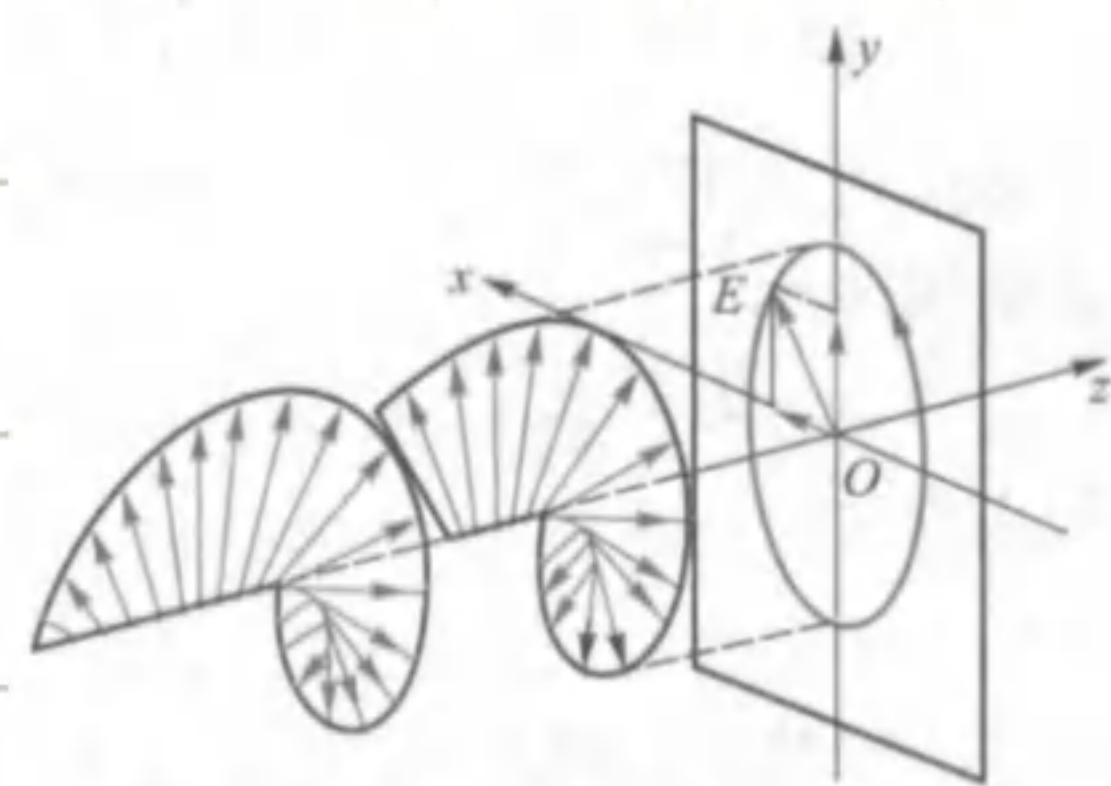


图 15.1-4 左旋椭圆偏振光

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \varphi_0) \end{cases}$$

$\Delta\varphi = 2k\pi$ $\rightarrow$ 仍为线偏振
在一、三象限

$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ $\rightarrow$ 仍为线偏振
在二、四象限

$\Delta\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ $\rightarrow$ 右旋正椭圆, $E_{0x} = E_{0y}$ 时为右旋圆
 $\rightarrow$ y 方向振动超前

$\Delta\varphi = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ $\rightarrow$ 左旋正椭圆, $E_{0x} = E_{0y}$ 时为左旋圆
 $\rightarrow$ x 方向振动超前

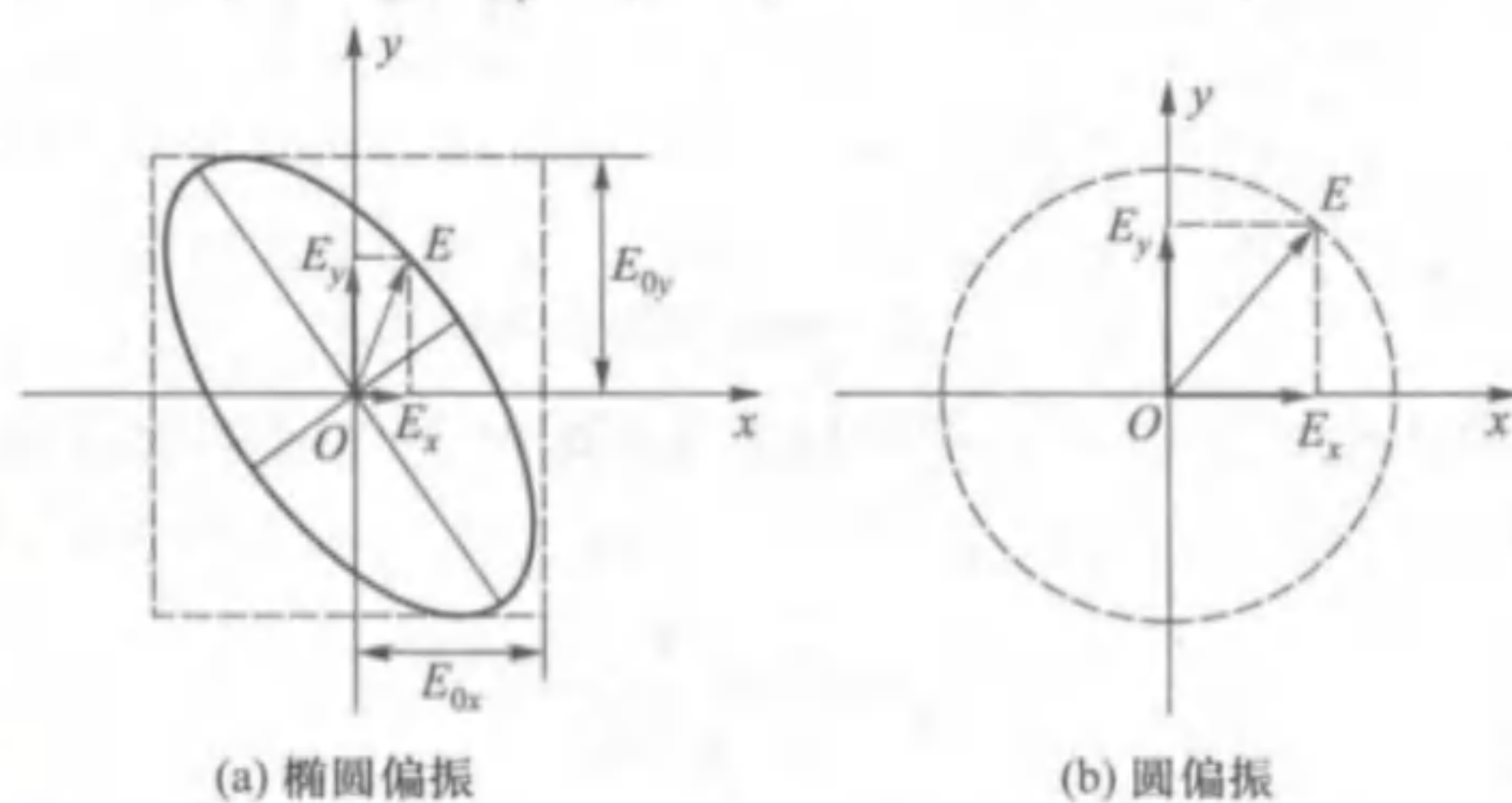


图 15.1-5 椭圆偏振和圆偏振

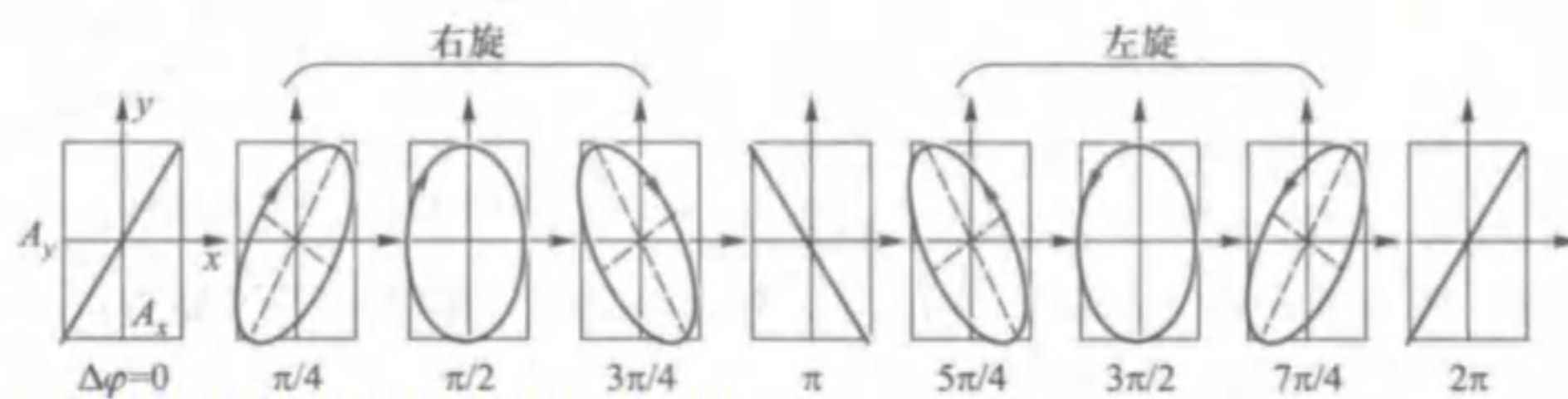


图 15.1-6 偏振态与 $\Delta\varphi$ 的关系

二. 偏振片, 马吕斯定律

$\rightarrow$ 晶体的二向色性

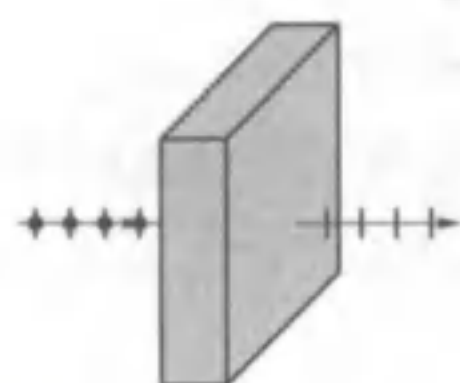


图 15.2-1 二向色性晶体

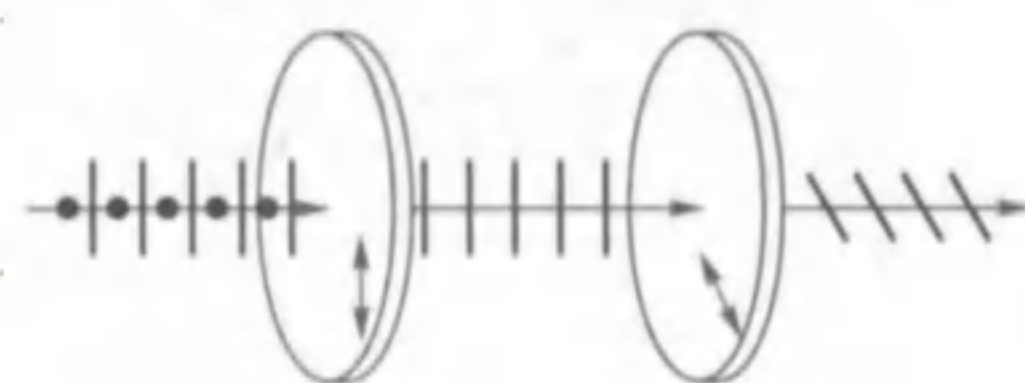


图 15.2-3 偏振片的起偏与检偏

偏振应用: 立体电影

马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \theta$

透射线偏光强 $\leftarrow$ 入射线偏光强

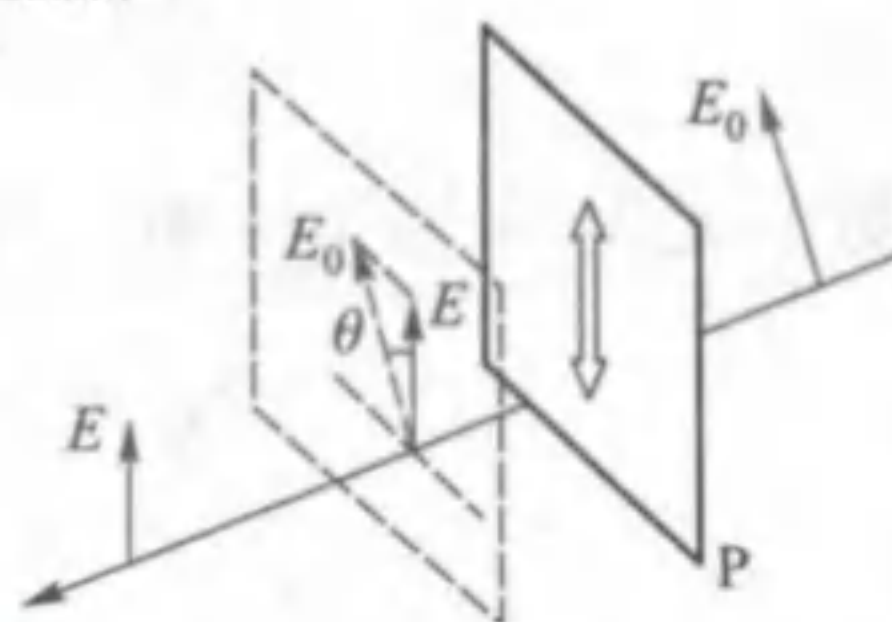


图 15.2-2 马吕斯定律

例 15.2-1 通过一偏振片观察部分偏振光,当偏振片最大光强方位转过 45° 时,光强变为原来的 $\frac{2}{3}$,求:(1) 此部分偏振光中线偏振光与自然光强度之比;(2) 入射光的偏振度.

解:(1) 假设光束中的线偏振光强度为 I_p , 自然光的强度为 I_n . 根据马吕斯定律, 部分偏振光通过偏振片后的强度等于线偏光在透振方向的透过强度 $I_p \cos^2 \theta$ 加上自然光的透过强度 $\frac{1}{2} I_n$.
 → 自然光具有对称性, 不管偏振片怎么旋转,

1) $\theta=0^\circ$ 时, $I_m = \frac{1}{2} I_n + I_p$
 $\theta=45^\circ$ 时 $I_{45^\circ} = \frac{1}{2} I_n + I_p \cos^2 45^\circ \Rightarrow \frac{I_{45^\circ}}{I_m} = \frac{\frac{1}{2} I_n + (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 I_p}{\frac{1}{2} I_n + I_p} = \frac{2}{3}$
 $\Rightarrow \frac{I_p}{I_n} = 1$
 2) $P = \frac{I_p}{I_n + I_p} = \frac{1}{2}$

三. 反射与折射时偏振
 布儒斯特定律:

当 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ 时, 反射光为完全偏振光.
 ① 反射光与折射光相互垂直,
 $\frac{\sin i_B}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \quad \tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_B}{\cos i_B} \Rightarrow i_B + \gamma = \frac{\pi}{2}$

若从 $n_2 \rightarrow n_1$? 布儒斯特角变为 γ .

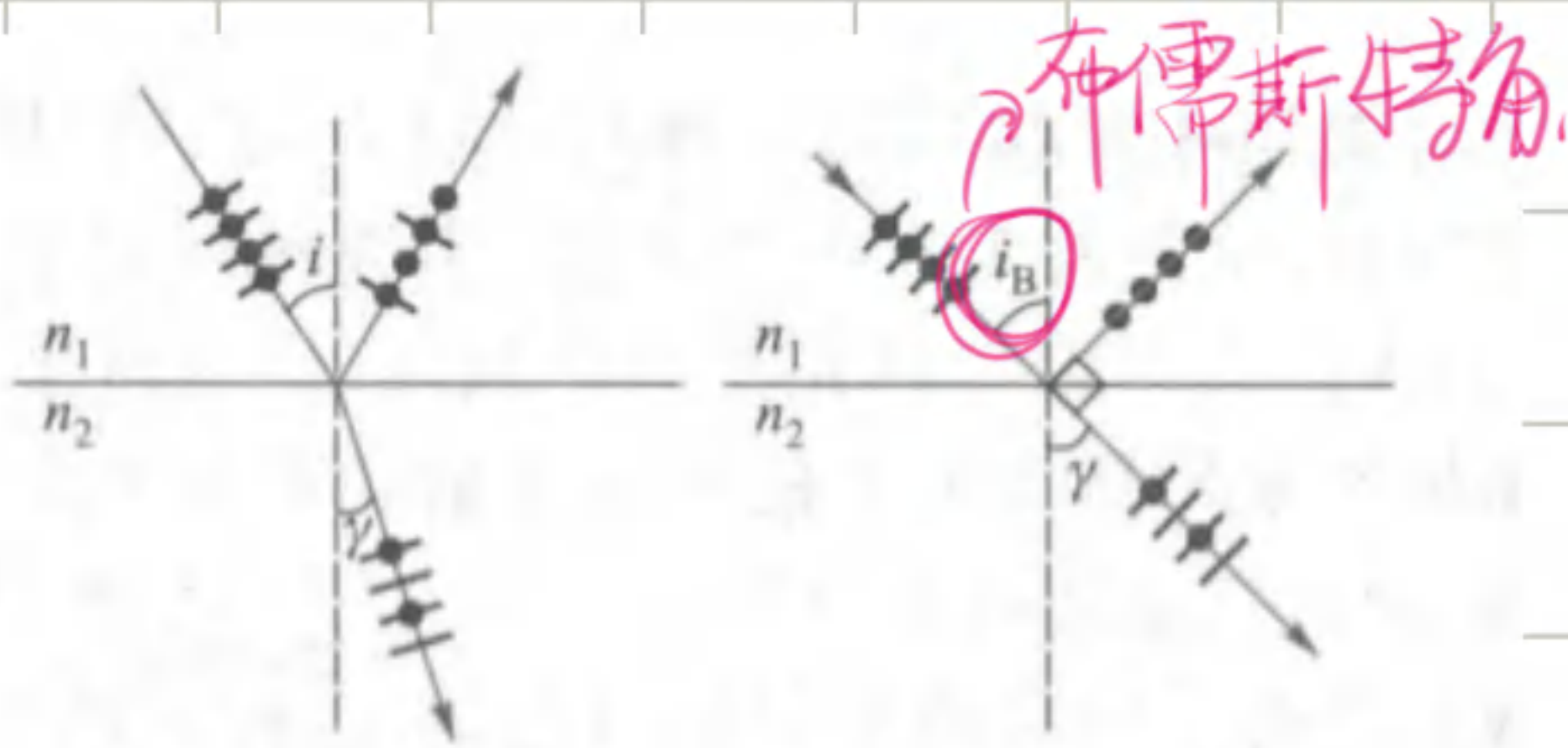


图 15.3-1 反射折射时的偏振和布儒斯特定律

双折射的寻常光与非寻常光.

$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = n = \frac{v}{v_0}$

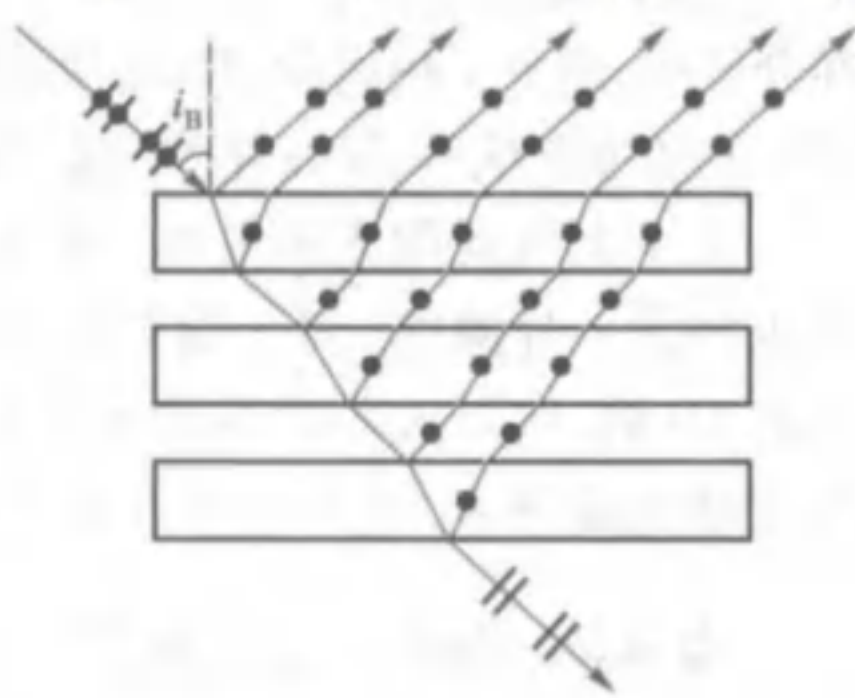


图 15.3-2 由玻片堆产生完全偏振

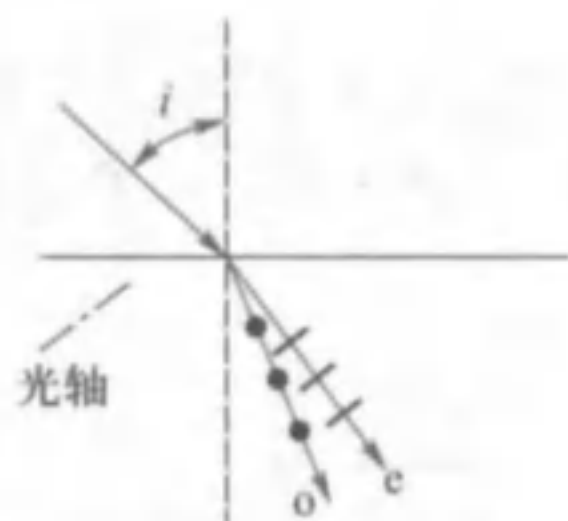


图 15.5-5 入射光线在主截面内时 o 光和 e 光的偏振态表示

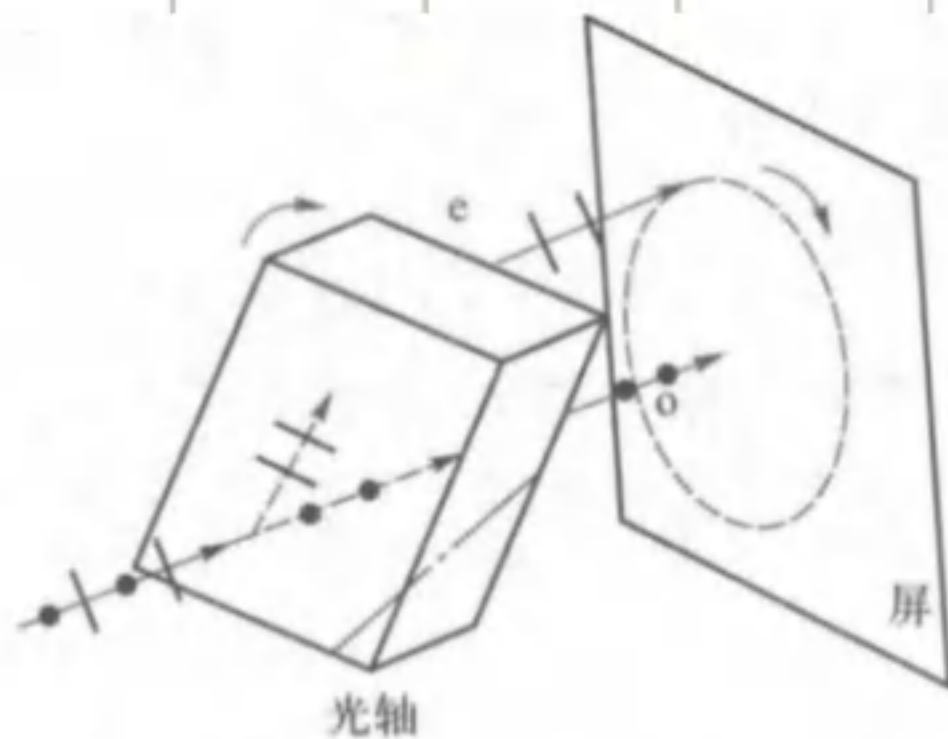


图 15.5-6 方解石内双折射现象

寻常光线 (o 光) → 服从折射定律 ordinary
 不寻常光线 (e 光) → 不服从折射定律 extraordinary

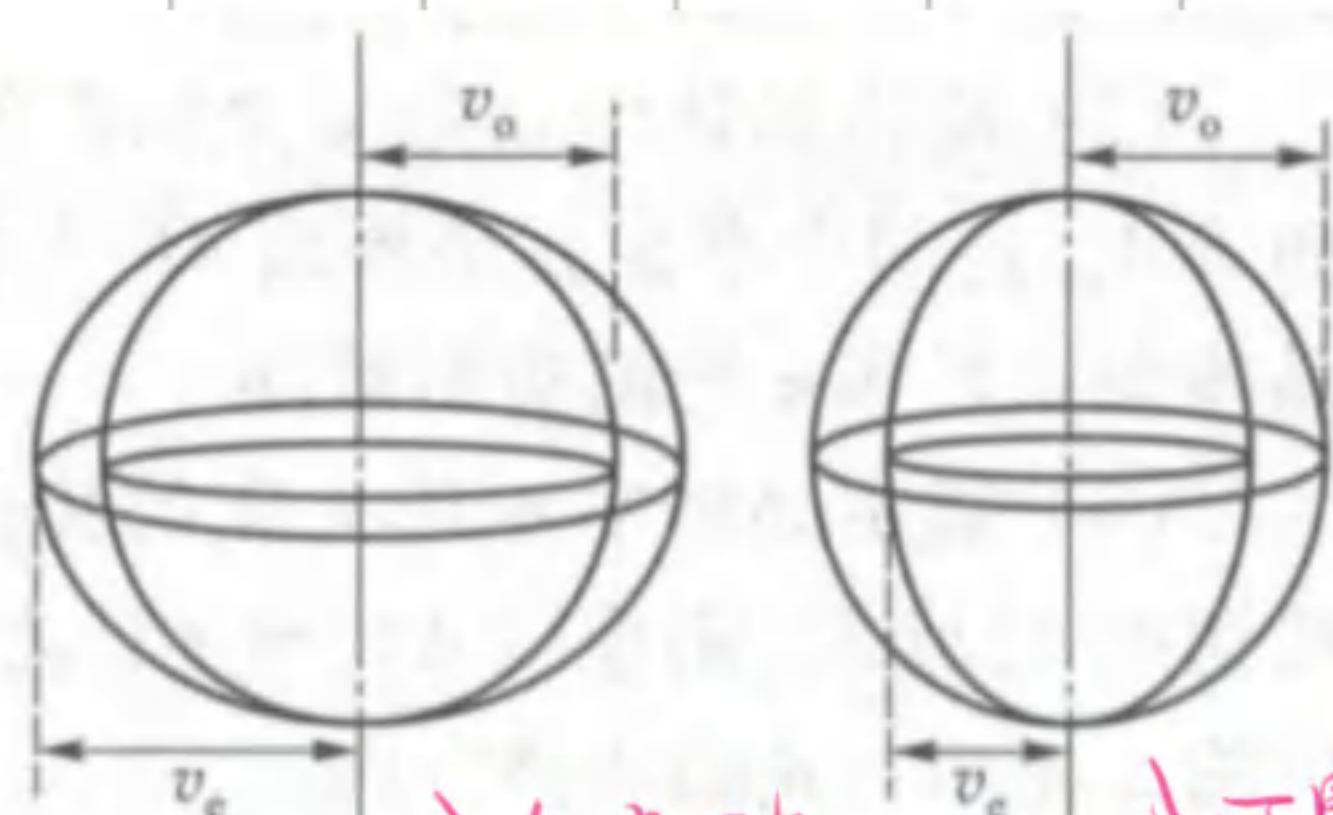


图 15.5-1 单轴晶体的波面
 负单轴晶体: $v_e > v_o$, $n_e < n_o$ (外椭圆球)
 正单轴晶体: $v_e < v_o$, $n_e > n_o$ (球内椭圆)

O光: $n_o = \frac{c}{v_o} = \text{常量}$

→ 各方向传播速度相同, 波面为球面波

e光: $n_e = \frac{c}{v_e}$ (e光垂直于光轴方向折射率)

→ 速度与传播方向有关

在光轴方向传播的光不发生双折射, O光与e光在光轴方向传播速度相等

主截面: 当光在一晶体表面入射, 该表面的法线与光轴所成平面。

当入射面是主截面时, O光振动垂直于主截面, e光振动

平行于主截面



量子物理基础

★ 波粒二象性理论, 不确定性原理

一. 黑体 黑体辐射

态, 例如白炽灯的灯丝, 熔炉中赤热的钢水. 这些事实说明, 随着温度的增高, 物体的电磁辐射集中在越来越短的波长范围内. 这种辐射能量按波长(或频率)的分布随温度而不同的电磁辐射称为热辐射。

热辐射还与物体的材料性质和表面状态有关. 设物体温度为 T 时, 在单位时间内从物体单位表面积辐射出的, 波长在 $\lambda \rightarrow \lambda + d\lambda$ 间隔内的电磁波能量为 $dM(T)$, 实验表明 $dM(T)$ 和 $d\lambda$ 成正比, 比例系数定义为物体的单色辐出度 $M_\lambda(T)$, 即

$$M_\lambda(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda} \quad (17.1-1)$$

又称为辐射本领, 单位为瓦每三次方米, 符号为 W/m^3 . 实验指出, 在相同温度下, 各种不同的物体, 尤其是表面情况不同, $M_\lambda(T)$ 的值不同.

我们把单位时间内从物体单位表面积辐射的各种波段的电磁波的总能量

$$M(T) = \int dM(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda \quad (17.1-2)$$

称为辐出度或总辐射本领, 单位为瓦每平方米, 符号为 W/m^2 . 一般而言, $M(T)$ 是与物体的表面情况有关的.

黑体：能完全吸收

二.

1. 斯特藩-玻耳兹曼定律. $M(T)$ 为所围面积)

$$M(T) = \int_0^\infty M_{\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4 \quad \text{热力学温度}$$

黑体总的辐射本领 $\sigma = 5.670400 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

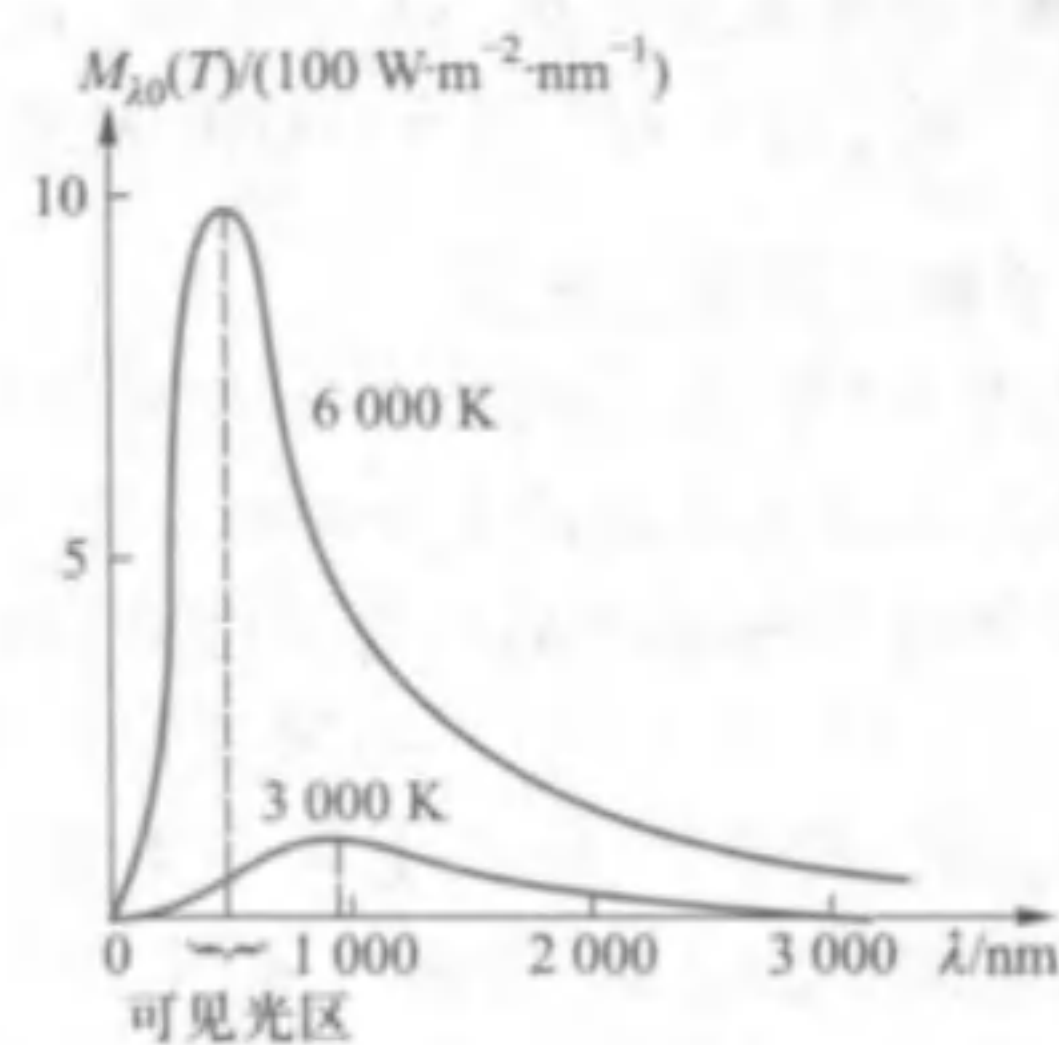


图 17.1-2 黑体辐射谱示意图

2. 维恩位移定律

$$\lambda_m T = b, \quad b = 2.8977685 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad (\text{维恩常量})$$

黑体的辐射本领的峰值波长 λ_m

三. 黑体辐射的瑞利-金斯公式.

四. 普朗克假设, 黑体辐射公式.

量子: $\epsilon = nh\nu$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

这个矛盾在 1900 年由普朗克 (M. Planck, 1858—1947) 得到的黑体辐射公式完美地解决了. 普朗克黑体辐射公式为

$$M_{\lambda 0}(T) = \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{e^{hc/kT\lambda} - 1} \quad (17.1-9)$$

式中 h 是一个新常量, 现在被称为普朗克常量. 普朗克根据实验数据估算了 h 的值, 现在这个值被约定为

$$h = 6.626 \, 068 \, 96 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

普朗克公式在全部波段范围内与实验结果完全符合, 如图 17.1-3 所示.

光电效应: 波尔+不确定

一. 实验规律

存在截止频率 ν_0 , 当 $\nu > \nu_0$ 才产生光电效应.

仅与材料有关, 与强度无关.

存在遏止电压 $U_a \rightarrow$ 与入射光频率有线性关系.

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_a = E_{km}$$

电子质量 $\downarrow$ 电荷量

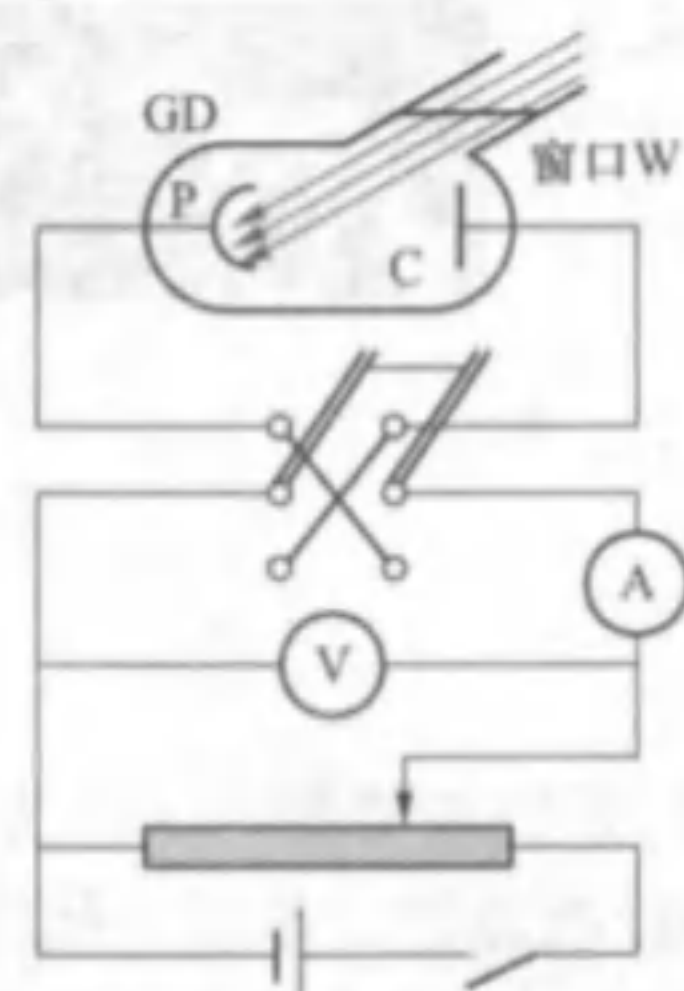


图 17.1-4 光电效应实验

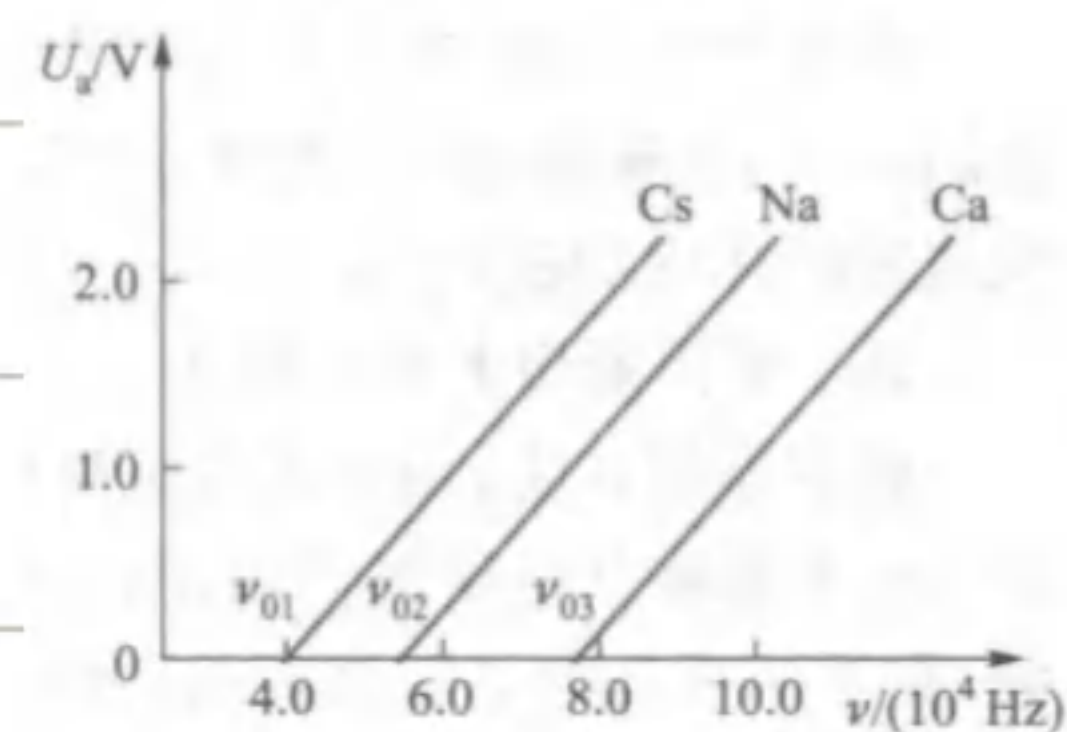


图 17.1-6 截止电压与频率的关系

二. 光子假设.

光子能量: $\epsilon = h\nu$

$$\Rightarrow \text{动量 } p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} \quad (c \text{ 是光速})$$

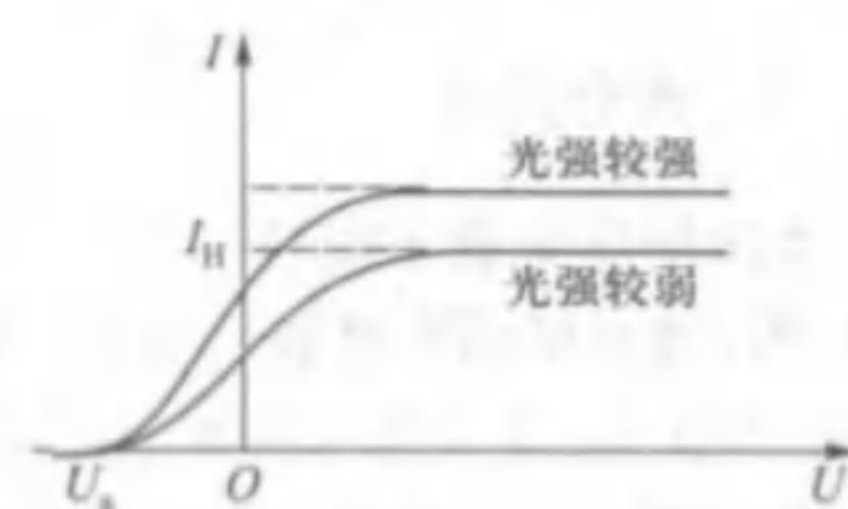


图 17.1-5 光电效应的伏安特性

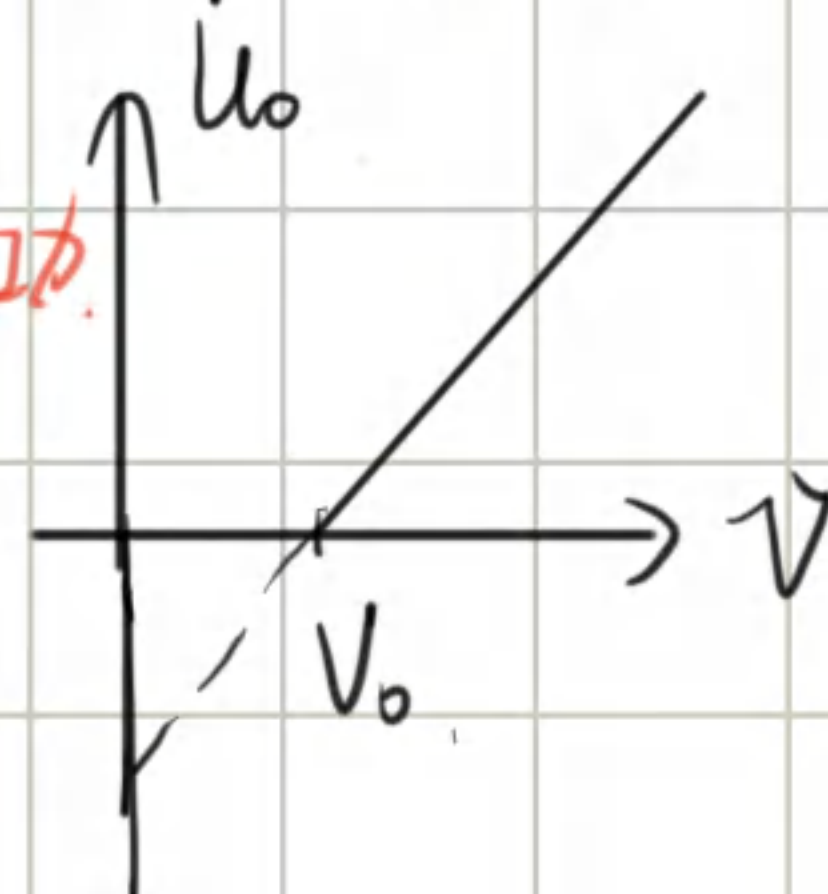
爱因斯坦方程: $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \rightarrow$ 逸出功. (与材料有关).

逸出功: $W = h\nu_0$ (ν_0 为截止频率).

① 产生光电效应条件: $\nu > \nu_0 = \frac{W}{h}$.

② 光强 $\uparrow$, 光子数 $\uparrow$, 单位时间产生光电子 $\uparrow$, 光电流 $\uparrow$ (前提 $\nu > \nu_0$).

③ 光电效应: $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W = eU_0 + W$
 $\Rightarrow U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0)$
 光子总能量. 逸出功. 遏止电压.



例2 设有一半径为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的薄圆片, 它距光源 1.0 m . 此光源的功率为 1 W , 发射波长为 589 nm 的单色光. 假定光源向各个方向发射的能量是相同的, 试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数.

受光面积: $S = \pi R^2 = \pi (10^{-3})^2 = 10^{-6} \pi \text{ m}^2$

$$\frac{E}{P} = \frac{S}{4\pi r^2} \rightarrow E = \frac{PS}{4\pi r^2} = \frac{1 \cdot \pi \cdot 10^{-6}}{4\pi \times 1^2} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ J/s}$$

单位时间落到薄片能量. 单位时间落到薄片能量.

$$E = nh\nu \Rightarrow n = \frac{E}{h\nu} = \frac{E\lambda}{hc} \approx 7.4 \times 10^{14} \text{ 1/s}$$

三. 波粒二象性

波动性: 干涉, 衍射

粒子性: $E = h\nu$ $E^2 = p^2c^2 + E_0^2$

$$\Rightarrow p = \frac{h}{\lambda}$$

康普顿散射

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\vec{e} + m\vec{v} \end{cases}$$

康普顿公式

$$\Rightarrow \Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\text{康普顿波长 } \lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

$\lambda - \lambda_0$ (λ 为散射后波长, λ_0 为原波长).

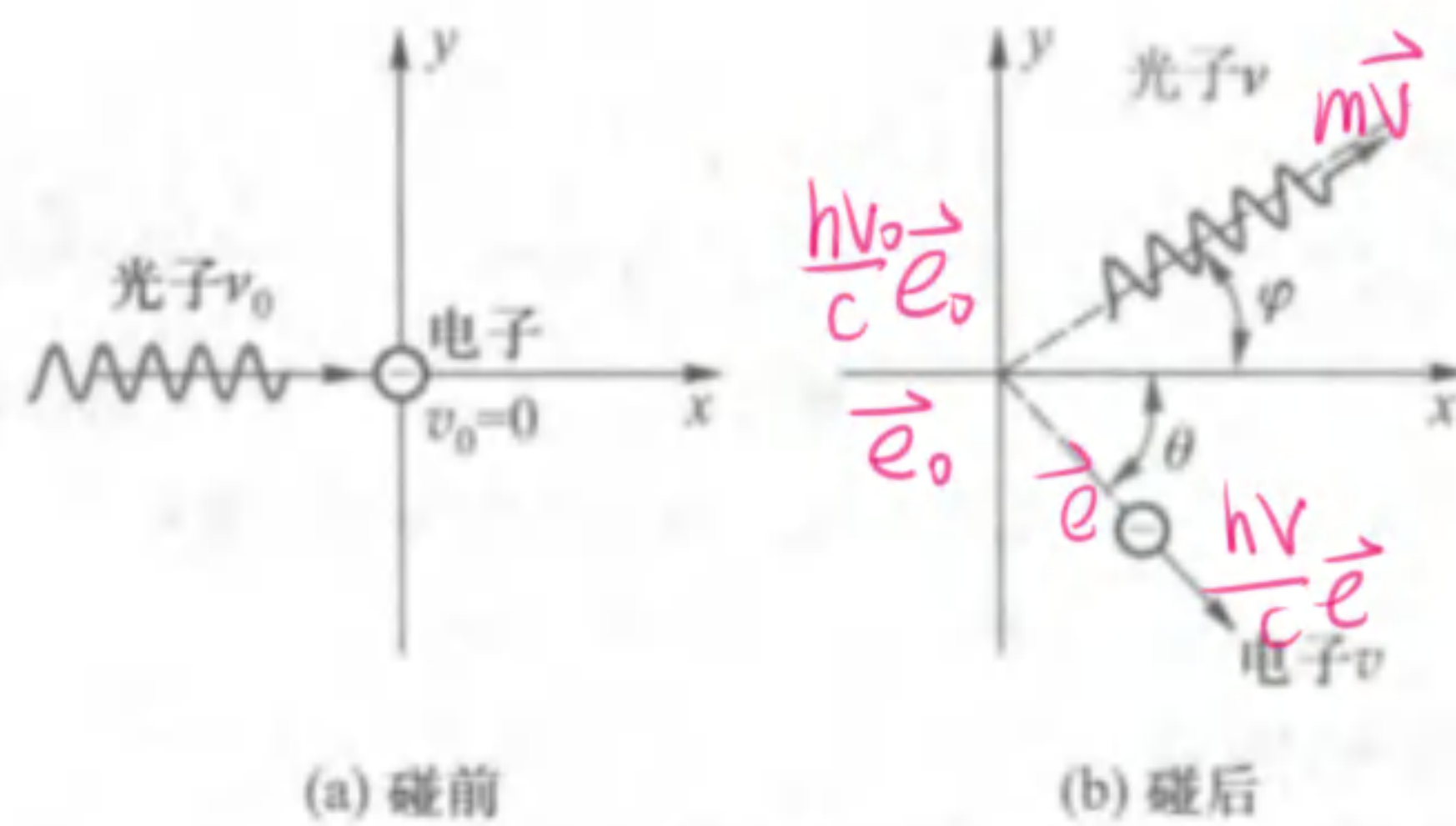


图 17.1-11 康普顿散射中光子与电子的碰撞

注: ①若 $\lambda_0 > \lambda_c$, 则 $\lambda \approx \lambda_0$, 可见观察不到康普顿效应

② $\Delta\lambda$ 与 θ 的关系 与物质无关

③散射中 $\Delta\lambda=0$ 的散射光是因光子与金属中的紧束缚电子(原子核)作用

例 17.1-6 波长为 $\lambda_0=22\times 10^{-12}$ m 的 X 射线(光子能量 $E_0=56$ keV)被靶 ^{12}C 散射. 在散射角 $\varphi=85^\circ$ 处观测, 试求: (1) 康普顿散射的波长改变量; (2) 入射光子能量向电子转移的百分比.

解: (1) 根据(17.1-21)式, 有

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi) = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times (1 - \cos 85^\circ)}{9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} \text{ m} = 2.21 \times 10^{-12} \text{ m}$$

(2) 能量转移的百分比 η 为

$$\eta = \frac{h\nu_0 - h\nu}{h\nu_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0 + \Delta\lambda} = \frac{2.21}{22 + 2.21} = 0.091 = 9.1\%$$

由本题看出, 虽然康普顿散射中, 波长改变量与入射 X 射线波长无关, 但是入射光子的能量损失却与入射 X 射线波长有关, 波长越长, 能量损失越小.

例 17.1-7 波长 $\lambda_0=0.03$ nm 的 X 射线与静止的自由电子碰撞. 在与入射方向成 60° 角的方向上观察时, 散射 X 射线的波长为多大? 反冲电子的动能为多少?

解: (1) 将 $\varphi=60^\circ$ 代入康普顿频移公式得

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos 60^\circ) = \frac{1}{2} \lambda_c = \frac{1}{2} \times 0.0024 \text{ nm} = 0.0012 \text{ nm}$$

故散射波长为

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{1}{2} \lambda_c = (0.03 + 0.0012) \text{ nm} = 0.0312 \text{ nm}$$

(2) 碰前能量: $\frac{hc}{\lambda_0} + m_0 c^2$ 光子能量, $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$
碰后能量: $\frac{hc}{\lambda} + m_0 c^2 + E_k$

$$\Rightarrow E_k = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 2.25 \times 10^{-16} \text{ J} = 1.59 \times 10^3 \text{ eV}$$

氢原子

1. 氢原子光谱

里德伯公式: 波数 $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (m=1, 2, 3, \dots; n=m+1, m+2, \dots)$

莱曼系: $m=1$
巴耳末系: $m=2$

2. 玻尔氢原子理论

(1) 定态条件

玻尔假设: 电子只能沿某些分立的轨道围绕原子核转动, 每一个轨道对应着特定的能量值, 电子在这些轨道上运动时不对外辐射能量, 这就是玻尔的定态条件. 原子相应的状态称为定态. 虽然定态条件违反了经典电磁学理论, 但却是玻尔理论中最具独创性的内容.

(2) 频率条件

玻尔假设: 当原子从一个定态轨迁到另一个定态时, 会发出或吸收一个光子. 光子所携带的能量满足

$$h\nu = E_n - E_m \quad (17.2-4)$$

这里的 E_n 、 E_m 分别代表两个定态的能量, $E_n > E_m$, 这就是玻尔提出的频率条件.

(3) 角动量量子化条件

玻尔假设: 当原子处于定态时, 电子的轨道角动量 L 应等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数倍, 即

$$L = mvr_n = n \frac{h}{2\pi} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

r_n 对应电子的第 n 个可能的轨道, n 称为量子数, 这就是玻尔的角动量量子化条件, 即

$$L = n\hbar \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (17.2-5)$$

式中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 称为约化普朗克常量, $\hbar = 1.054\,571\,628 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

轨道半径公式: $r_n = n^2 \cdot r_1$

电子速度公式: $v_n = \frac{v_1}{n}$

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n^2} \\ r_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mv^2} = \frac{e^2 4\pi^2 m r_n^2}{4\pi\epsilon_0 n^2 h^2} \Rightarrow r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 (n=1,2,3,\dots) \end{cases}$$

$$E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$$

$$\Rightarrow E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

基态能量 ($n=1$) $E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$ (电离能)

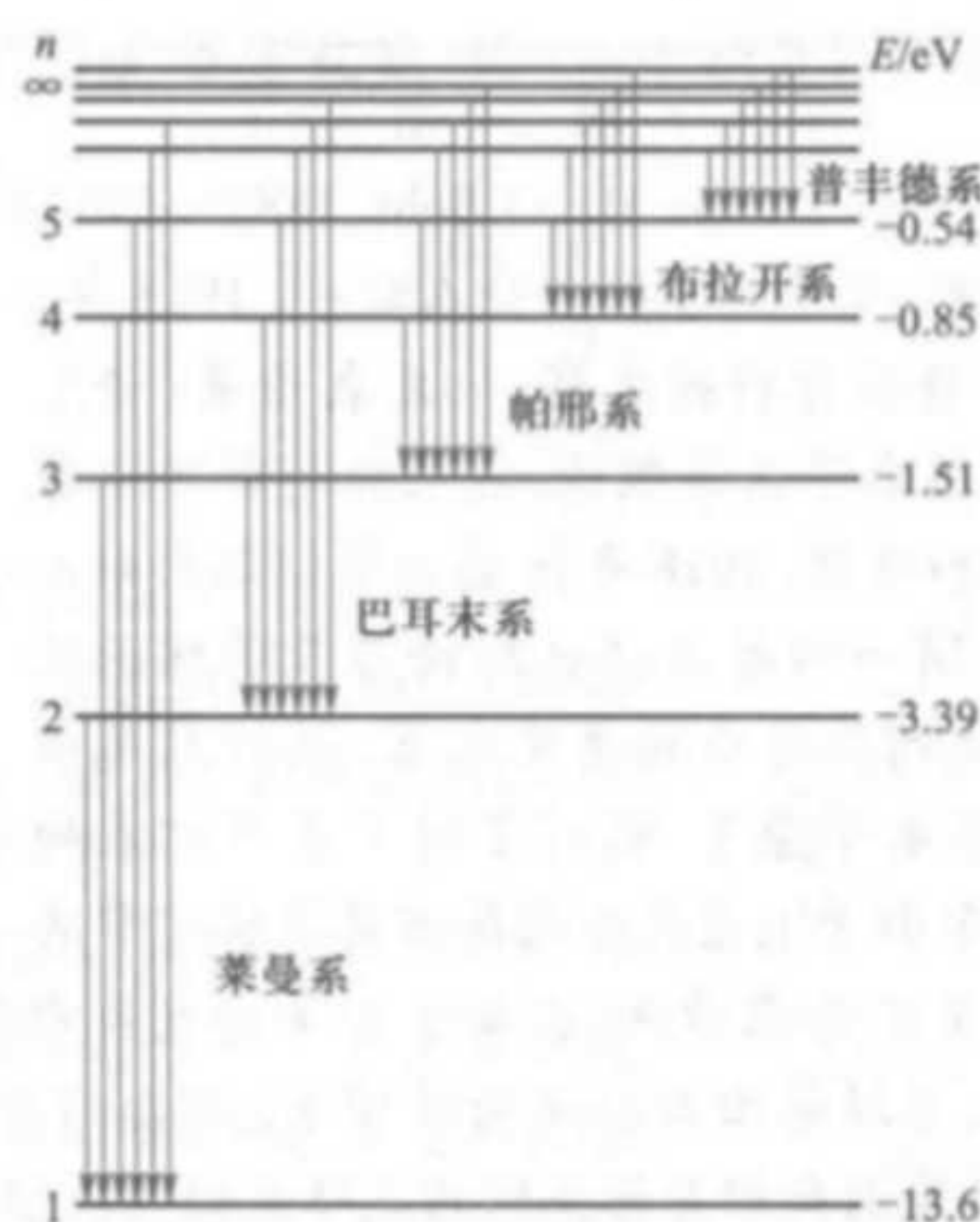


图 17.2-6 氢原子的能级跃迁及谱线系

例 17.2-1 处于基态的氢原子受到能量为 $E = 12.2 \text{ eV}$ 的电子轰击, 求氢原子可能辐射的谱线波长.

解: 如图 17.2-7 所示, 氢原子吸收 E , 从基态 E_1 跃迁至某激发态 E_n , 有

$$E = E_n - E_1 = \frac{E_1}{n^2} - E_1$$

得

$$n = \sqrt{\frac{1}{1 + E/E_1}}$$

将 $E = 12.2 \text{ eV}$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 代入, 计算得

$$n \approx 3$$

原子可能发生的跃迁及辐射的谱线如图 17.2-7 所示.

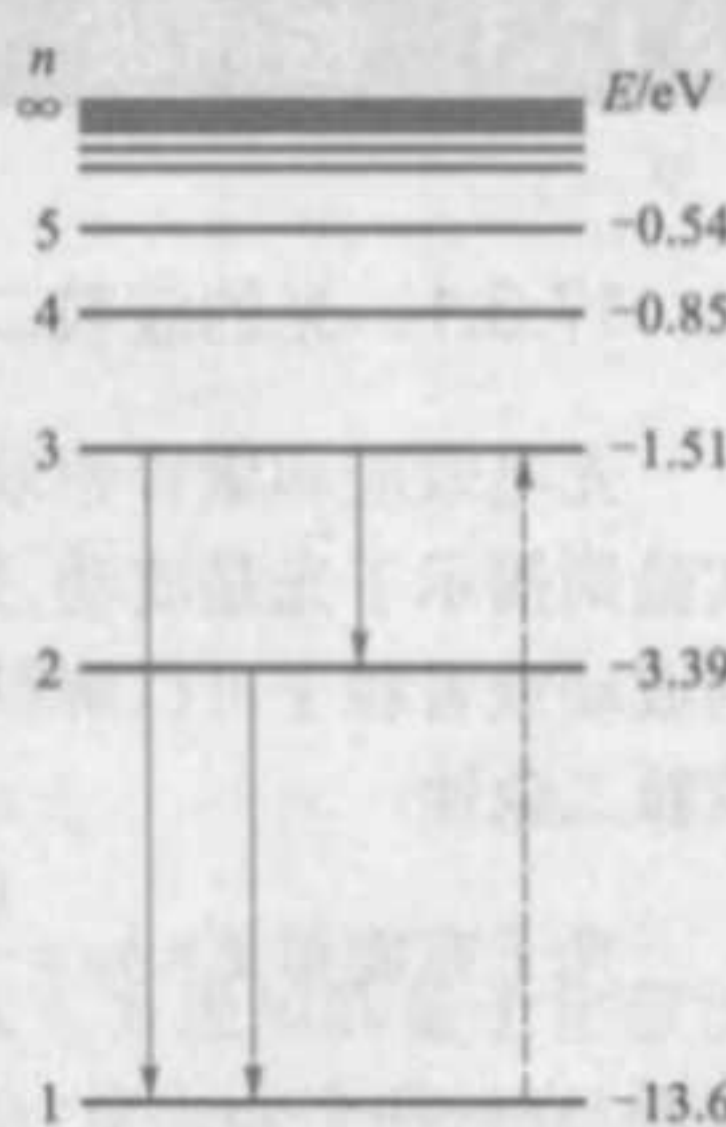


图 17.2-7 例 17.2-1 图

$$\frac{1}{\lambda_{32}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right), \text{ 得}$$

$$\lambda_{32} = 6.563 \times 10^{-7} \text{ nm}, \text{ 可见光}$$

$$\frac{1}{\lambda_{21}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right), \text{ 得}$$

$$\lambda_{21} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ nm}, \text{ 紫外线}$$

$$\frac{1}{\lambda_{31}} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right), \text{ 得}$$

$$\lambda_{31} = 1.026 \times 10^{-7} \text{ nm}, \text{ 紫外线}$$

$$\text{法二: } E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

$$\Rightarrow E_n - E_1 \leq E (=12.2 \text{ eV})$$

$$\Rightarrow E_n \leq -1.4 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow n=2 \text{ 时}, E_2 = -3.4 \text{ eV} \quad \checkmark$$

$$n=3 \text{ 时}, E_3 \approx -1.51 \text{ eV} \quad \checkmark$$

$$n=4 \text{ 时}, E_4 = -0.85 \text{ eV} \quad \times$$

$$\Rightarrow \text{最多到 } n=3$$

物质波.

一. 德布罗意波

$$\begin{cases} \nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \\ \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \leftarrow \text{速度} \end{cases}$$

eg: 一束电子中, 电子动能为 200 eV, 求其 λ

$$E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

二. 概率波

$$\sin \varphi = \frac{\lambda}{\Delta x}$$

$$\Delta p_x = p \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{\Delta x} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\text{即 } \Delta x \Delta p_x \geq h$$

不确定关系:

$$\begin{cases} \Delta x \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \Delta p_z \geq h \end{cases}$$

不确定性原理: 对微观粒子不能同时用确定的位置和动量描述

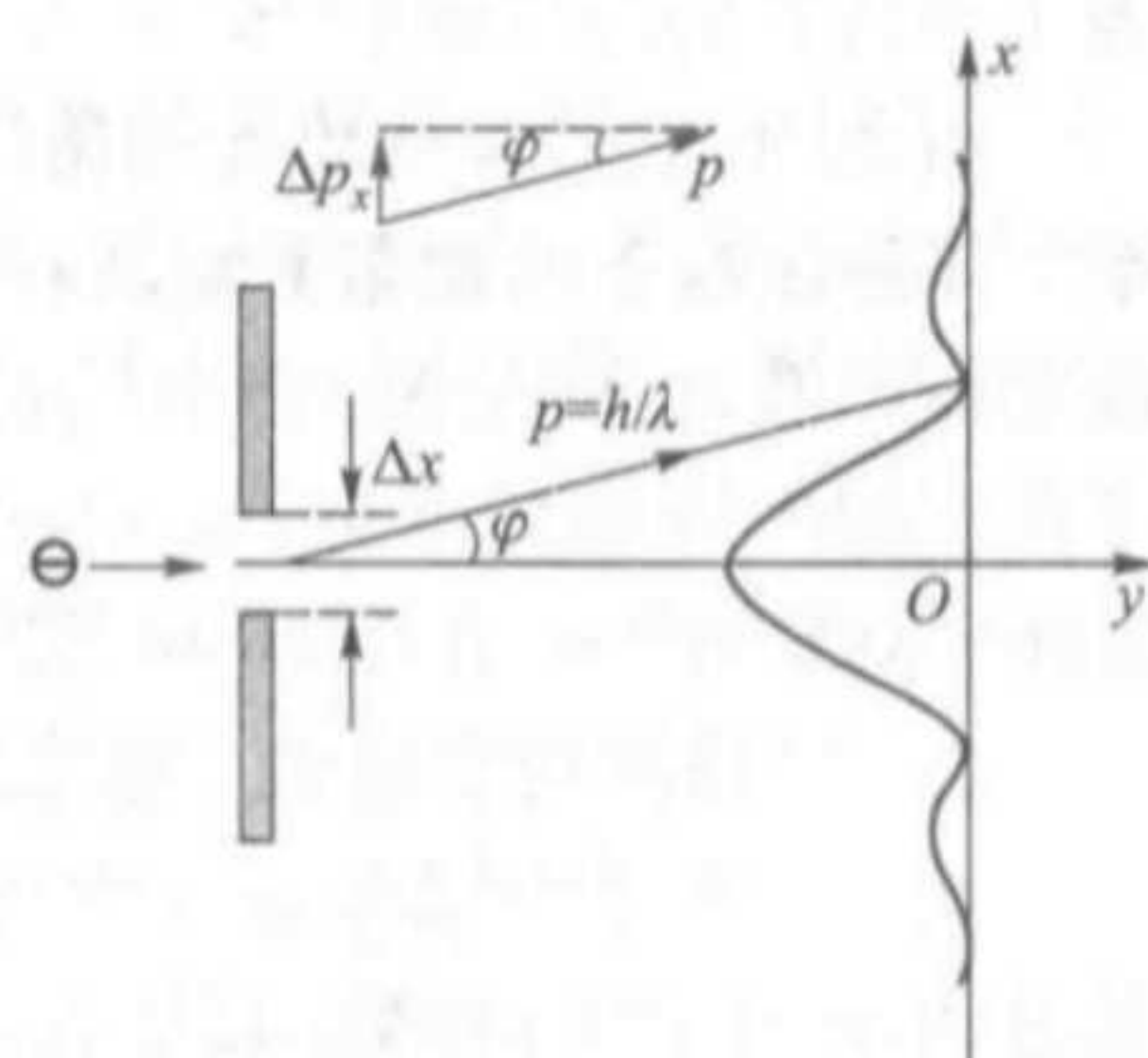


图 17.3-8 电子的单缝衍射实验

例 17.3-5 波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的光波沿 x 轴正向传播, 如果测定波长的不确定量为 $\Delta \lambda = 10^{-7} \lambda$, 试求同时测定光子位置坐标的不确定量 Δx .

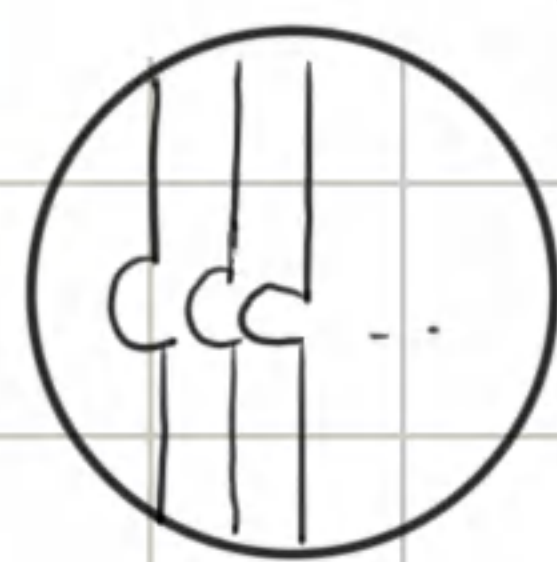
$$\because p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \Delta p_x = \left| \frac{dp}{d\lambda} \right| \cdot \Delta \lambda = \left| -\frac{h}{\lambda^2} \right| \cdot \Delta \lambda =$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2} h$$

$$\Delta x = \frac{h}{\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

2. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分 () 凹陷, 深度为 $\frac{\lambda}{2}$

$$\begin{cases} \theta = \frac{\Delta e}{\Delta x} \\ \Delta x = \frac{\lambda}{2\theta} \end{cases} \Rightarrow \Delta e = \frac{\lambda}{2}$$



$$\begin{cases} \theta = \frac{\Delta e}{\Delta x} \\ \Delta x = \frac{\lambda}{2\theta} \end{cases} \Rightarrow$$

~~一衍射光栅~~ 宽度为 10cm, 每厘米有 12000 条缝。求此光栅在波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的第 2 级谱线附近可以分辨的最小波长差 $\Delta\lambda$ 。

【解题过程】光栅总缝数为 $N = 10 \times 12000 = 1.2 \times 10^5$, 由光栅的分辨本领 $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$,

令 $k = 2$, 则可分辨的最小波长差为 $\Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{550}{2 \times 1.2 \times 10^5} = 2.3 \times 10^{-3} (\text{nm})$ 。

14-17 一双缝, 缝间距 $d = 0.10 \text{ mm}$, 两缝宽度都是 $a = 0.02 \text{ mm}$, 用波长为 $\lambda = 480 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射双缝, 在双缝后放一焦距 $f = 2.0 \text{ m}$ 的透镜, 求:

(1) 在透镜焦平面处的屏上, 双缝干涉条纹的间距;

(2) 在单缝衍射中央亮纹范围内的双缝干涉亮纹数目 N 和相应的级数。

(1) $\Delta x = \frac{f}{d} \lambda = 9.6 \text{ mm}$

(2) 注意: 双缝间距 d 就等同于光栅常数!!!

又 $a \sin \theta = \lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$

$\therefore d \sin \theta = d \frac{\lambda}{a} = k \lambda \Rightarrow k = 5$

又 $\frac{d}{a} = 5$ 在 ± 5 级

$\therefore N = 9, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$

注意在 5 级!!!



光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最大光强是 4I₀。

两束光叠加合振幅: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \phi}$

对应合光强: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \phi = 4I_0$

即 $I \propto A^2$

设 $A_0 = 2A \cos \frac{\Delta \phi}{2}$, $I_0 = A_0^2 = 4A^2 \cos^2 \frac{\Delta \phi}{2} = 4I$

6、若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,

则干涉条纹 ()

~~A~~ C

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

正解: 变密.

分析牛顿环就想这个公式☆☆☆

由暗纹公式 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$ 或明纹: $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$

知, $n \uparrow$, $r \downarrow \Rightarrow$ 变密.

不能用 $\Delta L = \frac{\lambda}{2n\theta}$!!! 注意这两者区别!!!
只能对劈尖干涉用!!!

注意题目牛顿环不是劈尖干涉.

3. 在阳光下, 观察到一透明介质膜的反射光呈现绿色 ($\lambda = 510 \text{ nm}$), 这时视线与膜的法线成 30° 角, 设介质膜的折射率为 1.43. 求:

(1) 膜的最小厚度;

(2) 沿法线方向观察时膜呈现何种颜色?

薄膜干涉公式: $\Delta L = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$ ☆☆☆

(1) 其中 $n_1 = 1$, $n_2 = 1.43$, $i = 30^\circ$, $\lambda = 510 \text{ nm}$

$\therefore \Delta L = k\lambda \Rightarrow e = 95.2 \text{ nm}$

(2) $i = 0$ 时, $\Delta L = 2en_2 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2n_2 e}{k - \frac{1}{2}}$

$\Rightarrow k = 1$ 时, $\lambda = 544.5 \text{ nm}$ (可见),

可见光范围: $390 \text{ nm} - 760 \text{ nm}$